

Exercise J - A

1. If $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are unit vectors satisfying $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 9$, then $|2\vec{a} + 5\vec{b} + 5\vec{c}|$ is.

[JEE-2012]

यदि $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ इकाई सदिश हैं जो $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 9$ को संतुष्ट करते हैं, तो $|2\vec{a} + 5\vec{b} + 5\vec{c}|$ होगा।

[JEE-2012]

Ans. 3

Sol. $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 9$

$$\Rightarrow 6 - 2\Sigma \vec{a} \cdot \vec{b} = 9$$

$$\Rightarrow \Sigma \vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{3}{2} \quad \dots(1)$$

$$|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 \geq 0$$

$$\Sigma \vec{a}^2 + 2\Sigma \vec{a} \cdot \vec{b} \geq 0$$

$$\Sigma \vec{a} \cdot \vec{b} \geq -\frac{3}{2}$$

for equality $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = 0$

$$\Rightarrow \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$$

$$5\vec{b} + 5\vec{c} = -5\vec{a}$$

$$2\vec{a} + 5\vec{b} + 5\vec{c} = -3\vec{a}$$

$$|2\vec{a} + 5\vec{b} + 5\vec{c}| = 3|\vec{a}| = 3$$

2. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are vectors such that $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{29}$ and $\vec{a} \times (2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) = (2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) \times \vec{b}$ then a possible value of

$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (-7\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ is :

[JEE-2012]

यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश हैं इस प्रकार कि $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{29}$ तथा $\vec{a} \times (2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) = (2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) \times \vec{b}$ है तो

$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (-7\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ का संभव मान होगा :

[JEE-2012]

(A) 0

(B) 3

(C) 4

(D) 8

Ans. C

Sol. $(\vec{a} + \vec{b}) \times (2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) = 0$

$$\Rightarrow \vec{a} + \vec{b} = \lambda(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{29} \Rightarrow |\lambda| = 1$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (-7\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$$

$$= -14 + 6 + 12 = 4$$

3. The point P is the intersection of the straight line joining the points Q(2, 3, 5) and R(1, -1, 4) with the plane $5x - 4y - z = 1$. If S is the foot of the perpendicular drawn from the point T(2, 1, 4) to QR, then the length of the line segment PS is : [JEE-2012]

यदि बिन्दु P, बिन्दु Q(2, 3, 5) तथा R(1, -1, 4) को जोड़ने वाली रेखा का तल $5x - 4y - z = 1$ के साथ प्रतिच्छेद बिन्दु है तथा बिन्दु S, बिन्दु T(2, 1, 4) से QR पर डाला गया लम्ब पाद है तो रेखाखण्ड PS की लम्बाई होगी : [JEE-2012]

- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) 2 (D) $2\sqrt{2}$

Ans. A

Sol. Line QR : $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-5}{1} = \lambda$

Any point on line QR :

$$(\lambda + 2, 4\lambda + 3, \lambda + 5)$$

$\therefore$ Point of intersection with plane :

$$5\lambda + 10 - 16\lambda - 12 - \lambda - 5 = 1$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{2}{3}$$

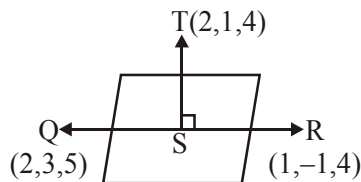
$$\therefore P\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, \frac{13}{3}\right)$$

Also

$$\because TQ = TR = \sqrt{5}$$

$\Rightarrow$ S is the mid-point of QR

$$\Rightarrow S\left(\frac{3}{2}, 1, \frac{9}{2}\right) \Rightarrow PS = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ units}$$



4. The equation of a plane passing through the line of intersection of the planes $x + 2y + 3z = 2$ and $x - y + z = 3$ and at a distance $\frac{2}{\sqrt{3}}$ from the point (3, 1, -1) is : [JEE-2012]

तल $x + 2y + 3z = 2$ तथा $x - y + z = 3$ की प्रतिछेदी रेखा से गुजरने वाले तथा बिन्दु $(3, 1, -1)$ से $\frac{2}{\sqrt{3}}$ दूरी पर स्थित तल का समीकरण होगा : [JEE-2012]

(A) $5x - 11y + z = 17$ (B) $\sqrt{2}x + y = 3\sqrt{2} - 1$ (C) $x + y + z = \sqrt{3}$ (D) $x - \sqrt{2}y = 1 - \sqrt{2}$

Ans. A

Sol. Let required plane be $(x + 2y + 3z - 2) + \lambda(x - y + z - 3) = 0$

$\therefore$ plane is at a distance $\frac{2}{\sqrt{3}}$ from the point $(3, 1, -1)$.

$$\Rightarrow \frac{|(3 + 2 - 3 - 2) + \lambda(3 - 1 - 1 - 3)|}{\sqrt{(1 + \lambda)^2 + (2 - \lambda)^2 + (3 + \lambda)^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = \frac{(1 + \lambda)^2 + (2 - \lambda)^2 + (3 + \lambda)^2}{3}$$

$$\Rightarrow 3\lambda^2 = 3\lambda^2 + 2\lambda - 4\lambda + 6\lambda + 14$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{7}{2}$$

$\therefore$ required plane is $(x + 2y + 3z - 2)$

$$+ \left(-\frac{7}{2}\right)(x - y + z - 3) = 0$$

$$\Rightarrow 5x - 11y + z = 17$$

5. If the straight line $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{k} = \frac{z}{2}$ and $\frac{x+1}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{k}$ are coplanar, then the plane(s) containing these two lines is(are) : [JEE-2012]

यदि रेखाएँ $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{k} = \frac{z}{2}$ तथा $\frac{x+1}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{k}$ समतलीय हैं तो इन रेखाओं को अन्तर्विष्ट करने वाले तल का समीकरण होगा : [JEE-2012]

(A) $y + 2z = -1$ (B) $y + z = -1$ (C) $y - z = -1$ (D) $y - 2z = -1$

Ans. BC

Sol. $(1, -1, 0); (-1, -1, 0)$

For coplanarity of lines

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & k & 2 \\ 5 & 2 & k \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2(k^2 - 4) = 0$$

$$\Rightarrow k = \pm 2$$

for $k = 2$

Normal vector $\vec{n} = \hat{j} - \hat{k}$

$\therefore$ Required plane : $y - z = \lambda$

$\because$ Passes through $(1, -1, 0)$

$$\Rightarrow \lambda = -1$$

$$\therefore y - z = -1$$

for $k = -2$

$$\vec{n} = \hat{j} + \hat{k}$$

$\therefore$ Required plane : $y + z = \lambda$

$\because$ Passes through $(1, -1, 0)$

$$\Rightarrow \lambda = -1$$

$$\therefore y + z = -1$$

6. Let $\overrightarrow{PR} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ and $\overrightarrow{SQ} = \hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ determine diagonals of a parallelogram PQRS and $\overrightarrow{PT} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ be another vector. Then the volume of the parallelepiped determined by the vectors $\overrightarrow{PT}$, $\overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PS}$ is :

[JEE(Adv.)2013]

माना कि $\overrightarrow{PR} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ तथा $\overrightarrow{SQ} = \hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ एक समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण निर्धारित करते हैं और $\overrightarrow{PT} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ एक अन्य सदिश है। तब सदिशों $\overrightarrow{PT}$, $\overrightarrow{PQ}$ तथा $\overrightarrow{PS}$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का आयतन है :

[JEE(Adv.)2013]

(A) 5

(B) 20

(C) 10

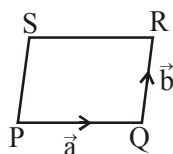
(D) 30

Ans. C

Sol. $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{PR}$ and $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{QS}$

$$\vec{a} = \frac{\overrightarrow{PR} + \overrightarrow{QS}}{2} \text{ and } \vec{b} = \frac{\overrightarrow{PR} - \overrightarrow{QS}}{2}$$

$$\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k} \text{ and } \vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$$



$$\text{Volume} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$2(4) + (3 - 1) - 3(2 - 2)$$

$$8 + 2 = 10$$

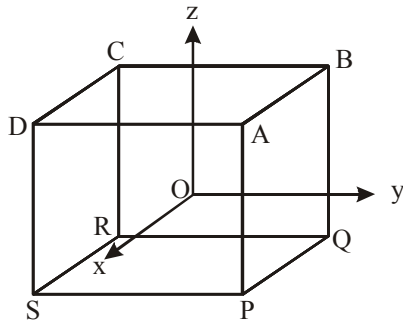
7. Consider the set of eight vectors $V = \{a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} : a, b, c \in \{-1, 1\}\}$. Three non-coplanar vectors can be chosen from V in 2^p ways. Then p is : [JEE(Adv.)2013]

आठ सदिशों को समुच्चय $V = \{a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} : a, b, c \in \{-1, 1\}\}$ लीजिये। V से तीन असमतलीय सदिश 2^p प्रकार से का मान है :

[JEE(Adv.)2013]

Ans. 5

Sol.



O is at the centre of cube

ABCDPQRS

The 8 vectors will represent

$$\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \dots, \overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OP}, \dots, \overrightarrow{OS}$$

any three out of these 8 will be coplanar

when two of them are collinear. There are 4 pairs of collinear vectors

$\overrightarrow{OA}$ and $\overrightarrow{OR}$, $\overrightarrow{OB}$ and $\overrightarrow{OS}$, $\overrightarrow{OC}$ and $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OD}$ and $\overrightarrow{OQ}$ (it will generate $4 \times 6 = 24$ set of coplanar vectors) rest of the combination of 3 vectors will form three edges of a tetrahedron so they will be not coplanar.

So number of non-coplanar vectors

$${}^8C_3 - 4 \cdot 6 = 32$$

8. Perpendiculars are drawn from points on the line $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ to the plane $x + y + z = 3$. The feet of perpendiculars lie on the line : [JEE(Adv.)2013]

तल $x + y + z = 3$ पर रेखा $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ पर स्थित बिन्दुओं से लम्ब डाले जाते हैं। लम्ब पाद निम्न रेखा पर स्थित है :

[JEE(Adv.)2013]

$$(A) \frac{x}{5} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-2}{-13} \quad (B) \frac{x}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{-5} \quad (C) \frac{x}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{-7} \quad (D) \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-7} = \frac{z-2}{5}$$

Ans. D

Sol.

$$\frac{\alpha - 2t + 2}{1} = \frac{\beta + t + 1}{1} = \frac{\gamma - 3t}{1} = k$$

$$\alpha = k + 2t - 2$$

$$\beta = k - t - 1$$

$$\gamma = k + 3t$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 3$$

$$k = \frac{6 - 4t}{3}$$

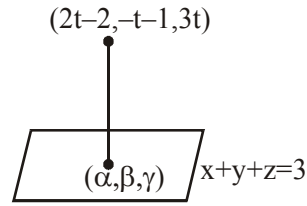
$$\alpha = \frac{6 - 4t}{3} + 2t - 2 = \frac{2t}{3}$$

$$\beta = \frac{6 - 4t}{3} - t - 1 = \frac{3 - 7t}{3}$$

$$\gamma = \frac{6 - 4t}{3} + 3t = \frac{5t + 6}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{3\alpha}{2} = \frac{3\beta - 3}{-7} = \frac{3\gamma - 6}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y - 3}{-7} = \frac{z - 2}{5}$$



9. A line l passing through the origin is perpendicular to the lines

$$l_1 : (3+t)\hat{i} + (-1+2t)\hat{j} + (4+2t)\hat{k}, -\infty < t < \infty \quad l_2 : (3+2s)\hat{i} + (3+2s)\hat{j} + (2+s)\hat{k}, -\infty < s < \infty$$

Then, the coordinate(s) of the point(s) on l_2 at a distance of $\sqrt{17}$ from the point of intersection of l and l_1 is (are):

[JEE(Adv.)2013]

एक रेखा l जो मूलबिन्दु से गुजरती है, रेखाओं

$$l_1 : (3+t)\hat{i} + (-1+2t)\hat{j} + (4+2t)\hat{k}, -\infty < t < \infty \quad l_2 : (3+2s)\hat{i} + (3+2s)\hat{j} + (2+s)\hat{k}, -\infty < s < \infty$$

पर लम्बवत है। तब l_2 पर स्थित बिन्दु के निर्देशांक, जो रेखाओं l तथा l_1 के प्रतिच्छेद बिन्दु से $\sqrt{17}$ की दूरी पर है, निम्न है :

[JEE(Adv.)2013]

$$(A) \left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{3} \right) \quad (B) (-1, -1, 0) \quad (C) (1, 1, 1) \quad (D) \left(\frac{7}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9} \right)$$

Ans. BD

Sol. $\ell_1 : \vec{r} = (3, -1, 4) + (1, 2, 2)t$

$$\ell_2 : \vec{r} = (3, 3, 2) + (2, 2, 1)s$$

vector perpendicular to ℓ_1 and ℓ_2 :

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$$

∴ Equation of line ℓ : $\vec{r} = 0 + (-2, 3, -2)\lambda$

Point of intersection of ℓ_1 and ℓ :

$$3 + t = -2\lambda$$

$$-1 + 2t = 3\lambda$$

$$4 + 2t = -2\lambda$$

On solving we get $\lambda = -1$, $t = -1$

∴ Point of intersection of ℓ_1 & ℓ : $P(2, -3, 2)$

A point on ℓ_2 at distance of $\sqrt{17}$ from P:

$$\Rightarrow (1 + 2s)^2 + (6 + 2s)^2 + s^2 = 17$$

$$\Rightarrow s = -\frac{10}{9}; s = -2$$

for above s, point will be (B), (D)

10. Two lines L_1 : $x = 5$, $\frac{y}{3-\alpha} = \frac{z}{-2}$ and L_2 : $x = \alpha$, $\frac{y}{-1} = \frac{z}{2-\alpha}$ are coplanar. Then α can take value(s):

[JEE(Adv.)2013]

दो रेखाएँ L_1 : $x = 5$, $\frac{y}{3-\alpha} = \frac{z}{-2}$ तथा L_2 : $x = \alpha$, $\frac{y}{-1} = \frac{z}{2-\alpha}$ समतलीय हैं। तब α का मान हो सकता है:

[JEE(Adv.)2013]

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

Ans. AD

Sol. L_1 : $\frac{x-5}{0} = \frac{y}{3-\alpha} = \frac{z}{-2}$

$$L_2$$
: $\frac{x-\alpha}{0} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2-\alpha}$

for lines to be coplanar

$$\begin{vmatrix} 5-\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 3-\alpha & -2 \\ 0 & -1 & 2-\alpha \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (5-\alpha)((3-\alpha)(2-\alpha)-2) = 0$$

$$\Rightarrow (5-\alpha)(\alpha^2 - 5\alpha + 4) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = 1, 4, 5$$

11. Consider the line $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}$, $L_2: \frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+3}{2}$ and the planes $P_1: 7x + y + 2z = 3$,

$P_2: 3x + 5y - 6z = 4$. Let $ax + by + cz = d$ be the equation of the plane passing through the point of intersection of lines L_1 and L_2 and perpendicular to planes P_1 and P_2 . [JEE(Adv.)2013]

Match Column – I with Column – II and select the correct answer using the code given below the lists :

रेखाएँ $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}$, $L_2: \frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+3}{2}$ का समतल $P_1: 7x + y + 2z = 3$, $P_2: 3x + 5y - 6z = 4$

लीजिये। माना कि $ax + by + cz = d$ रेखाओं L_1 व L_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरने वाला तथा समतल P_1 तथा P_2 के लम्बवत्, समतल का समीकरण है। [JEE(Adv.)2013]

Column – I को Column – II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए :

Column I

- A. $a =$
B. $b =$
C. $c =$
D. $d =$

Codes :

- (A) A-r; B-q; C-s; D-p
(C) A-r; B-q; C-p; D-s

Column II

- p. 13
q. -3
r. 1
s. -2

- (B) A-p; B-r; C-s; D-q
(D) A-q; B-s; C-p; D-r

Ans. A

Sol. $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}$

$$\text{Normal of plane P : } \vec{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 7 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & -6 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(-16) - \hat{j}(-42 - 6) + \hat{k}(32)$$

$$= -16\hat{i} + 48\hat{j} + 32\hat{k}$$

$$\Rightarrow \vec{n} = \hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k}$$

Point of intersection of L_1 and L_2

$$2k_1 + 1 = k_2 + 4$$

$$-k_1 = k_2 - 3$$

$$1 = 3k_2 - 2$$

$$k_2 = 1$$

Point of intersection (5, -2, -1)

$$\text{Plane } (x-5) - 3(y+7) - 2(z+1) = 0$$

$$x - 3y - 2z - 5 - 6 - 2 = 0$$

$$x - 3y - 2z = 13$$

$$\Rightarrow a = 1, b = -3, c = -2, d = 13$$

12. Match Column-I with Column-II and select the correct answer using the code given below the column :

[JEE(Adv.)2013]

Column-I	Column-II
A. Volume of parallelepiped determined by vectors $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ is 2. Then the volume of the parallelepiped determined by vectors $2(\vec{a} \times \vec{b}), 3(\vec{b} \times \vec{c})$ and $(\vec{c} \times \vec{a})$ is	p. 100
B. Volume of parallelepiped determined by vectors $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ is 5. Then the volume of the parallelepiped determined by vectors $3(\vec{a} + \vec{b}), (\vec{b} + \vec{c})$ and $2(\vec{c} + \vec{a})$ is	q. 30
C. Area of a triangle with adjacent sides determined by vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is 20. Then the area of the triangle with adjacent sides determined by vectors $(2\vec{a} + 3\vec{b})$ and $(\vec{a} - \vec{b})$ is	r. 24
D. Area of a parallelogram with adjacent sides determined by vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is 30. Then the area of the parallelogram with adjacent sides determined by vectors $(\vec{a} + \vec{b})$ and $\vec{a}$ is	s. 60

Codes :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (A) A-s; B-q; C-r; D-p | (B) A-q; B-r; C-p; D-s |
| (C) A-r; B-s; C-p; D-q | (D) A-p; B-s; C-r; D-q |

Column-I को Column-II से सुमेलित कीजिए और column के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

[JEE(Adv.)2013]

Column-I	Column-II
A. सदिशों $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का आयतन 2 है। तब सदिशों $2(\vec{a} \times \vec{b}), 3(\vec{b} \times \vec{c})$ तथा $(\vec{c} \times \vec{a})$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का आयतन है	p. 100
B. सदिशों $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का आयतन 5 है। तब सदिशों $3(\vec{a} + \vec{b}), (\vec{b} + \vec{c})$ तथा $2(\vec{c} + \vec{a})$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का आयतन है	q. 30
C. एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएँ सदिशों $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ द्वारा निर्धारित है, 20 है। तब सदिशों $(2\vec{a} + 3\vec{b})$ तथा $(\vec{a} - \vec{b})$ द्वारा निर्धारित संलग्न भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है।	r. 24

D. एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएँ सदिशों $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ s. 60

द्वारा निर्धारित हैं 30 है। तब सदिशों $(\vec{a} + \vec{b})$ तथा $\vec{a}$ द्वारा निर्धारित संलग्न भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है।

Codes :

(A) A-s; B-q; C-r; D-p

(B) A-q; B-r; C-p; D-s

(C) A-r; B-s; C-p; D-q

(D) A-p; B-s; C-r; D-q

Ans. C

Sol. A. Given $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 2$

$$[2(\vec{a} \times \vec{b}) \ 3(\vec{b} \times \vec{c}) \ (\vec{c} \times \vec{a})]$$

$$= 6[\vec{a} \times \vec{b} \ \vec{b} \times \vec{c} \ \vec{c} \times \vec{a}] = 6[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]^2 = 24$$

B. Given $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 5$

$$[3(\vec{a} + \vec{b}) \ (\vec{b} + \vec{c}) \ 2(\vec{c} + \vec{a})]$$

$$= 12[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 60$$

C. Given $\frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}| = 20 \Rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = 40$

$$\left| \frac{1}{2}(2\vec{a} + 3\vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b}) \right| = \frac{1}{2}|0 + 3\vec{b} \times \vec{a} - 2\vec{a} \times \vec{b}|$$

$$= \frac{1}{2}|-5\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{5}{2}|\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{5}{2} \cdot 40 = 100$$

D. Given $|\vec{a} \times \vec{b}| = 30$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{a} = |\vec{a} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{a}| = |\vec{b} \times \vec{a}| = 30$$

13. Let $\vec{x}, \vec{y}$ and $\vec{z}$ be three vectors each of magnitude $\sqrt{2}$ and the angle between each pair of them is $\frac{\pi}{3}$. If $\vec{a}$ is a

nonzero vector perpendicular to $\vec{x}$ and $\vec{y} \times \vec{z}$ and $\vec{b}$ is a nonzero vector perpendicular to $\vec{y}$ and $\vec{z} \times \vec{x}$, then :

[JEE(Adv.)2014]

माना कि सदिशों $\vec{x}, \vec{y}$ तथा $\vec{z}$ में प्रत्येक का परिमाण $\sqrt{2}$ हैं तथा प्रत्येक युग्म (pair) के मध्य का कोण $\frac{\pi}{3}$ है। यदि शून्येतर

(non-zero) सदिश $\vec{a}$ सदिशों $\vec{x}$ तथा $\vec{y} \times \vec{z}$ के लम्बवत् है एवं शून्येतर सदिश $\vec{b}$ सदिशों $\vec{y}$ तथा $\vec{z} \times \vec{x}$ के लम्बवत् है, तब :

[JEE(Adv.)2014]

$$(A) \vec{b} = (\vec{b} \cdot \vec{z})(\vec{z} - \vec{x}) \quad (B) \vec{a} = (\vec{a} \cdot \vec{y})(\vec{y} - \vec{z}) \quad (C) \vec{a} \cdot \vec{b} = -(\vec{a} \cdot \vec{y})(\vec{b} \cdot \vec{z}) \quad (D) \vec{a} = (\vec{a} \cdot \vec{y})(\vec{z} - \vec{y})$$

Ans. ABC

Sol. $\vec{a}$ is in direction of $\vec{x} \times (\vec{y} \times \vec{z})$

$$\text{i.e. } (\vec{x} \cdot \vec{z})\vec{y} - (\vec{x} \cdot \vec{y})\vec{z}$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \lambda_1 \left[2 \times \frac{1}{2} (\vec{y} - \vec{z}) \right]$$

$$\vec{a} = \lambda_1 (\vec{y} - \vec{z}) \quad \text{_____ (1)}$$

$$\text{Now } \vec{a} \cdot \vec{y} = \lambda_1 (\vec{y} \cdot \vec{y} - \vec{y} \cdot \vec{z})$$

$$= \lambda_1 (2 - 1) \text{ P } \lambda_1 = \vec{a} \cdot \vec{y} \quad \text{_____ (2)}$$

$$\text{From (1) and (2), } \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{y} (\vec{y} - \vec{z})$$

$$\text{Similarly, } \vec{b} = (\vec{b} \cdot \vec{z})(\vec{z} - \vec{x})$$

$$\text{Now, } \vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{a} \cdot \vec{y})(\vec{b} \cdot \vec{z}) [(\vec{y} - \vec{z}) \cdot (\vec{z} - \vec{x})]$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{y})(\vec{b} \cdot \vec{z}) [1 - 1 - 2 + 1]$$

$$= -(\vec{a} \cdot \vec{y})(\vec{b} \cdot \vec{z})$$

14. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be three non-coplanar unit vectors such that the angle between every pair of them is $\frac{\pi}{3}$. If

$$\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}, \text{ where } p, q, \text{ and } r \text{ are scalars, then the value of } \frac{p^2 + 2q^2 + r^2}{q^2} \text{ is.}$$

[JEE(Adv.)2014]

माना $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन विषमतलीय इकाई सदिश हैं। इस प्रकार कि प्रत्येक युग्म के मध्य कोण $\frac{\pi}{3}$ है। यदि

$$\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}, \text{ जहाँ } p, q \text{ तथा } r \text{ अदिश हैं, तो } \frac{p^2 + 2q^2 + r^2}{q^2} \text{ का मान होगा।} \quad \text{[JEE(Adv.)2014]}$$

Ans. 4

$$\text{Sol. } |\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$$

$$\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = p + q(\vec{a} \cdot \vec{b}) + r(\vec{a} \cdot \vec{c})$$

$$\text{And } [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$p + \frac{q}{2} + \frac{r}{2} = [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] \quad \text{_____ (1)}$$

$$\frac{p}{2} + q + \frac{r}{2} = 0 \quad \text{_____ (2)}$$

$$\frac{p}{2} + \frac{q}{2} + r = [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] \quad \text{_____ (3)}$$

$$p = r = -q$$

$$\frac{p^2 + 2q^2 + r^2}{q^2} = 4$$

15. Match Column-I with Column-II and select the correct answer using the code given below the column :

[JEE(Adv.)2014]

Column-I

Column-II

A. Let $y(x) = \cos(3 \cos^{-1} x)$, $x \in [-1, 1]$, $x \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. Then

p. 1

$\frac{1}{y(x)} \left\{ (x^2 - 1) \frac{d^2 y(x)}{dx^2} + x \frac{dy(x)}{dx} \right\}$ equals

B. Let $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n > 2$) be the vertices of a regular polygon of n sides with its centre at the origin. Let $\vec{a}_k$ be the position vector of

q. 2

the point A_k , $k = 1, 2, \dots, n$. If $\left| \sum_{k=1}^{n-1} (\vec{a}_k \times \vec{a}_{k+1}) \right| = \left| \sum_{k=1}^{n-1} (\vec{a}_k \cdot \vec{a}_{k+1}) \right|$, then the minimum value of n is

C. If the normal from the point $P(h, 1)$ on the ellipse $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ is

r. 8

perpendicular to the line $x + y = 8$, then the value of h is

D. Number of positive solutions satisfying the equation

s. 9

$$\tan^{-1} \left(\frac{1}{2x+1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{1}{4x+1} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2}{x^2} \right) \text{ is}$$

Codes:

(A) A-s; B-r; C-q; D-p

(B) A-q; B-s; C-r; D-p

(C) A-s; B-r; C-p; D-q

(D) A-q; B-s; C-p; D-r

Column-I को Column-II से सुमेलित कीजिए और column के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

[JEE(Adv.)2014]

Column-I

Column-II

A. माना कि $y(x) = \cos(3 \cos^{-1} x)$, $x \in [-1, 1]$, $x \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, तो

p. 1

$\frac{1}{y(x)} \left\{ (x^2 - 1) \frac{d^2 y(x)}{dx^2} + x \frac{dy(x)}{dx} \right\}$ का मान है

B. माना कि $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n > 2$) एक n भुजीय समबहुभुज के शीर्ष है जिसका केन्द्र मूलबिन्दु में है। माना कि $\vec{a}_k$, $k = 1, 2, \dots, n$ का स्थिति सदिश है।

q. 2

यदि $\left| \sum_{k=1}^{n-1} (\vec{a}_k \times \vec{a}_{k+1}) \right| = \left| \sum_{k=1}^{n-1} (\vec{a}_k \cdot \vec{a}_{k+1}) \right|$ है, तब n का न्यूनतम मान है।

C. यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ पर बिन्दु $P(h, 1)$ से खींचा गया अभिलंब, रेखा

r. 8

$x + y = 8$ पर लम्बवत् है, तो h का मान है।

D. समीकरण $\tan^{-1} \left(\frac{1}{2x+1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{1}{4x+1} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2}{x^2} \right)$ को संतुष्ट

s. 9

करने वाले धनात्मक हलों की संख्या है।

कूट :

(A) A-s; B-r; C-q; D-p

(B) A-q; B-s; C-r; D-p

(C) A-s; B-r; C-p; D-q

(D) A-q; B-s; C-p; D-r

Ans. A

Sol. (A) $y = \cos(3 \cos^{-1} x)$

$$y' = \frac{3 \sin(3 \cos^{-1} x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\sqrt{1-x^2} y' = 3 \sin(3 \cos^{-1} x)$$

$$\Rightarrow \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} y' + \sqrt{1-x^2} y'' = 3 \cos(3 \cos^{-1} x) \cdot \frac{-3}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow -xy' + (1-x^2)y'' = -9y$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} [(x^2-1)y'' + xy'] = 9$$

$$(B) (a_k \times a_{k+1}) = r^2 \sin \frac{2\pi}{n}$$

$$a_k \cdot a_{k+1} = r^2 \cos \frac{2\pi}{n}$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=1}^{n-1} \vec{a}_k \times \vec{a}_{k+1} \right| = \left| \sum_{k=1}^{n-1} \vec{a}_k \cdot \vec{a}_{k+1} \right|$$

$$\Rightarrow r^2(n-1) \sin \frac{2\pi}{n} = r^2(n-1) \cos \frac{2\pi}{n}$$

$$\tan \frac{2\pi}{n} = 1 \Rightarrow n = \frac{8}{4k+1}$$

$$\Rightarrow n = 8.$$

$$(C) \quad \frac{h^2}{6} + \frac{1^2}{3} = 1, h = \pm 2$$

$$\text{Tangent at } (2, 1) \text{ is } \frac{2x}{6} + \frac{y}{3} = 1 \Rightarrow x + y = 3.$$

$$(D) \quad \tan^{-1} \left(\frac{1}{2x+1} \right) + \tan^{-1} \frac{1}{4x+1} = \tan^{-1} \frac{2}{x^2}$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{3x+1}{4x^2+3x} \right) = \tan^{-1} \frac{2}{x^2}$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 7x - 6 = 0$$

$$x = -\frac{2}{3}, 3.$$

16. From a point $p(\lambda, \lambda, \lambda)$, perpendiculars PQ and PR are drawn respectively on the lines $y = x, z = 1$ and $y = -x, z = -1$. If P is such that $\angle QPR$ is a right angle, then the possible value(s) of λ is(are) : **[JEE(Adv.)2014]**

बिन्दु $p(\lambda, \lambda, \lambda)$ से रेखाओं $y = x, z = 1$ तथा $y = -x, z = -1$ पर डाले गये लम्ब (Perpendicular) क्रमशः PQ तथा PR हैं। यदि $\angle QPR$ समकोण (right angle) है तो λ का (के) सम्भावित मान है (हैं) : **[JEE(Adv.)2014]**

- (A) $\sqrt{2}$ (B) 1 (C) -1 (D) $-\sqrt{2}$

Ans. C

Sol. Line is

$$\frac{x-0}{1} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-1}{0} = \alpha \quad \text{_____ (1)}$$

$$Q(\alpha, \alpha, 1)$$

Direction ratio of PQ are

$$\lambda - \alpha, \lambda - \alpha, \lambda - 1$$

Since PQ is perpendicular to (1)

$$\therefore \lambda - \alpha + \lambda - \alpha + 0 = 0$$

$$\lambda = \alpha$$

$\therefore$ Direction ratio of PQ are

$$0, 0, \lambda - 1$$

Another line is

$$\frac{x-0}{-1} = \frac{y-0}{1} = \frac{z+1}{0} = \beta \quad \text{_____}(2)$$

$$\therefore R(-\beta, \beta, -1)$$

$\therefore$ Direction ratio of PR are

$$\lambda + \beta, \lambda - \beta, \lambda + 1$$

Since PQ is perpendicular to (2)

$$\therefore -\lambda - \beta + \lambda - \beta = 0$$

$$\beta = 0$$

$$\therefore R(0, 0, -1)$$

and Direction ratio of PQ are $\lambda, \lambda, \lambda + 1$

Since $PQ \perp PR$

$$\therefore 0 + 0 + \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1 \Rightarrow B, C$$

For $\lambda = 1$ the point is on the line so it will be rejected.

$$\Rightarrow \lambda = -1$$

17. Suppose that $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$ are three non-coplanar vectors in R^3 . Let the components of a vector $\vec{s}$ along and $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$ be 4, 3 and 5 respectively. If the components of this vector $\vec{s}$ along $(-\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$, $(\vec{p} - \vec{q} + \vec{r})$ and $(-\vec{p} - \vec{q} + \vec{r})$ are x, y and z respectively, then the value of $2x + y + z$ is. [JEE(Adv.)2015]

माना कि R^3 में $\vec{p}, \vec{q}$ और $\vec{r}$ तीन असमतलीय सदिश हैं। माना कि सदिश $\vec{s}$ के घटक क्रमागत सदिशों $\vec{p}, \vec{q}$ एवं $\vec{r}$ के अनुदिश क्रमशः 4, 3 और 5 हैं। यदि $\vec{s}$ के घटक क्रमागत सदिशों $(-\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$, $(\vec{p} - \vec{q} + \vec{r})$ एवं $(-\vec{p} - \vec{q} + \vec{r})$ के अनुदिश क्रमशः x, y और z हैं, तब $2x + y + z$ का मान है। [JEE(Adv.)2015]

Ans. 9

Sol. This question in seem to be wrong but examiner may think like this

$$\vec{S} = 4\vec{p} + 3\vec{q} + 5\vec{r}$$

$$\vec{S} = x(-\vec{p} + \vec{q} + \vec{r}) + y(\vec{p} - \vec{q} + \vec{r}) + z(-\vec{p} - \vec{q} + \vec{r})$$

$$-x + y - z = 4 \quad \text{.....(1)}$$

$$x - y - z = 3 \quad \text{.....(2)}$$

$$x + y + z = 5 \quad \text{.....(3)}$$

add (1) and (2)

$$-2z = 7 \quad \Rightarrow \quad z = -\frac{7}{2}$$

$$2x = 8 \quad \Rightarrow \quad x = 4$$

$$2x + y + z = 2(4) + 1 = 9$$

18. Let ΔPQR be a triangle. Let $\vec{a} = \overrightarrow{QR}$, $\vec{b} = \overrightarrow{RP}$ and $\vec{c} = \overrightarrow{PQ}$. If $|\vec{a}| = 12$, $|\vec{b}| = 4\sqrt{3}$ and $\vec{b} \cdot \vec{c} = 24$, then which of the following is (are) true? [JEE(Adv.)2015]

माना कि ΔPQR एक त्रिभुज है। माना कि $\vec{a} = \overrightarrow{QR}$, $\vec{b} = \overrightarrow{RP}$ और $\vec{c} = \overrightarrow{PQ}$ है। यदि $|\vec{a}| = 12$, $|\vec{b}| = 4\sqrt{3}$ तथा $\vec{b} \cdot \vec{c} = 24$, तब निम्नलिखित में से कौन कौन से सही है? [JEE(Adv.)2015]

(A) $\frac{|\vec{c}|^2}{2} - |\vec{a}| = 12$

(B) $\frac{|\vec{c}|^2}{2} + |\vec{a}| = 30$

(C) $|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{c} \times \vec{a}| = 48\sqrt{3}$

(D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -72$

Ans. ACD

Sol. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$

$$\Rightarrow \vec{b} + \vec{c} = -\vec{a}$$

$$\Rightarrow 48 + \vec{c}^2 + 48 = 144$$

$$\Rightarrow \vec{c}^2 = 48$$

$$\Rightarrow |\vec{c}| = 4\sqrt{3}$$

$$\therefore \frac{|\vec{c}|^2}{2} - |\vec{a}| = 24 - 12 = 12$$

Ans. (A)

Further

$$\vec{a} + \vec{b} = -\vec{c}$$

$$\Rightarrow 144 + 48 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 48$$

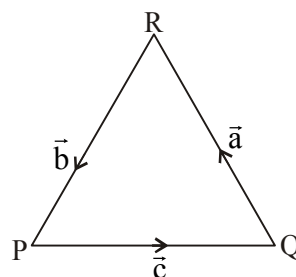
$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = -72$$

Ans. (D)

$$\therefore \frac{|\vec{c}|^2}{2} - |\vec{a}| = 24 - 12 = 12$$

$$\Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} = 0$$

$$\therefore |\vec{a} \times \vec{b} + \vec{c} \times \vec{a}| = 2|\vec{a} \times \vec{b}| = 2\sqrt{144 \cdot 48 - (72)^2} = 48\sqrt{3} \quad \text{Ans. (C)}$$



19. In R^3 , consider the planes $P_1 : y = 0$ and $P_2 : x + z = 1$. Let P_3 be a plane, different from P_1 and P_2 , which passes through the intersection of P_1 and P_2 . If the distance of the point $(0, 1, 0)$ from P_3 is 1 and the distance of a point (α, β, γ) from P_3 is 2, then which of the following relations is (are) true? [JEE(Adv.)2015]

(A) $2\alpha + \beta + 2\gamma + 2 = 0$ (B) $2\alpha - \beta + 2\gamma + 4 = 0$ (C) $2\alpha + \beta - 2\gamma - 10 = 0$ (D) $2\alpha - \beta + 2\gamma - 8 = 0$

मान लीजिए कि R^3 में $P_1 : y = 0$ और $P_2 : x + z = 1$ दो समतल हैं। माना कि P_3 एक समतल है जो समतल P_1 एवं P_2 से भिन्न है तथा P_1 एवं P_2 के प्रतिच्छेदन से जाता है। यदि बिन्दु $(0, 1, 0)$ से P_3 की दूरी एक (1) है तथा बिन्दु (α, β, γ) से P_3 की दूरी दो (2) है, तब निम्नलिखित सम्बंध में कौन कौन से संतुष्ट होते हैं? [JEE(Adv.)2015]

- (A) $2\alpha + \beta + 2\gamma + 2 = 0$ (B) $2\alpha - \beta + 2\gamma + 4 = 0$ (C) $2\alpha + \beta - 2\gamma - 10 = 0$ (D) $2\alpha - \beta + 2\gamma - 8 = 0$

Ans. BD

Sol. Let P_3 be $P_2 + \lambda P_1 = 0 \Rightarrow x + \lambda y + z - 1 = 0$

Distance from $(0, 1, 0)$ is 1

$$\therefore \frac{0 + \lambda + 0 - 1}{\sqrt{1 + \lambda^2 + 1}} = \pm 1$$

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

$\therefore$ Equation of P_3 is $2x - y + 2z - 2 = 0$

Dist. from (α, β, γ) is 2

$$\therefore \left| \frac{2\alpha - \beta + 2\gamma - 2}{3} \right| = 2 \Rightarrow 2\alpha - \beta + 2\gamma - 2 = \pm 6$$

$\therefore$ option (B, D) are correct.

20. In R^3 , let L be a straight line passing through the origin. Suppose that all the points on L are at a constant distance from the two planes $P_1 : x + 2y - z + 1 = 0$ and $P_2 : 2x - y + z - 1 = 0$. Let M be the locus of the feet of the perpendiculars drawn from the points on L to the plane P_1 . Which of the following points lie (s) on M ? [JEE(Adv.)2015]

माना कि R^3 में L एक सरल रेखा है जो कि मूल बिन्दु से जाती है। माना कि L से सभी बिन्दु समतलों $P_1 : x + 2y - z + 1 = 0$ तथा $P_2 : 2x - y + z - 1 = 0$ से स्थिर दूरी पर हैं। माना कि L के बिन्दुओं से समतल P_1 पर डाले गए लम्बों के पादों का पथ M है। निम्नलिखित बिन्दुओं में से कौन सा बिन्दु पथ M पर स्थित है? [JEE(Adv.)2015]

- (A) $\left(0, -\frac{5}{6}, -\frac{2}{3}\right)$ (B) $\left(-\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)$ (C) $\left(-\frac{5}{6}, 0, \frac{1}{6}\right)$ (D) $\left(-\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}\right)$

Ans. AB

Sol. Let $\vec{v}$ be the vector along L

$$\text{then } \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$$

So any point on line L is $A(\lambda, -3\lambda, -5\lambda)$

Foot of perpendicular from A to P_1 is

$$\frac{h-\lambda}{1} = \frac{k+3\lambda}{2} = \frac{l+5\lambda}{-1} = -\frac{(\lambda-6\lambda+5\lambda+1)}{1+4+1} = -\frac{1}{6}$$

$$h = \lambda - \frac{1}{6}, k = -3\lambda - \frac{1}{3}, l = -5\lambda + \frac{1}{6}$$

$$\text{so foot is } \left(\lambda - \frac{1}{6}, -3\lambda - \frac{1}{3}, -5\lambda + \frac{1}{6} \right)$$

So, (A,B)

21. Let $\hat{u} = u_1\hat{i} + u_2\hat{j} + u_3\hat{k}$ be a unit vector in R^3 and $\hat{\omega} = \frac{1}{\sqrt{6}}(\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$. Given that there exists a vector $\vec{v}$ in R^3 such that $|\hat{u} \times \vec{v}|$ and $\hat{\omega} \cdot (\hat{u} \times \vec{v}) = 1$. Which of the following statement(s) is(are) correct ?

[JEE(Adv.)2016]

- (A) There is exactly one choice for such $\vec{v}$ (B) There are infinitely many choices for such $\vec{v}$
 (C) If $\hat{u}$ lies in the xy-plane then $|u_1| = |u_2|$ (D) If $\hat{u}$ lies in the xz-plane then $2|u_1| = |u_3|$

माना कि R^3 में $\hat{u} = u_1\hat{i} + u_2\hat{j} + u_3\hat{k}$ एक मात्रक सदिश है और $\hat{\omega} = \frac{1}{\sqrt{6}}(\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$ है। दिया हुआ है कि R^3 में सदिश $\vec{v}$ का

अस्तित्व इस प्रकार है कि $|\hat{u} \times \vec{v}|$ और $\hat{\omega} \cdot (\hat{u} \times \vec{v}) = 1$ है। निम्नलिखित में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं) ?

[JEE(Adv.)2016]

- (A) इस प्रकार के $\vec{v}$ के लिए ठीक चयन संभव है (B) इस प्रकार के $\vec{v}$ के लिए अनन्त चयन संभव है।
 (C) यदि $\hat{u}$, xy-समतल पर है तब $|u_1| = |u_2|$ है (D) यदि $\hat{u}$, xz-समतल पर है तब $2|u_1| = |u_3|$ है

Ans. BC

Sol. $\hat{\omega} \cdot (\hat{u} \times \vec{v}) = 1$

$$\Rightarrow |\hat{\omega}| |\hat{u} \times \vec{v}| \cos \alpha = 1$$

$$\cos \alpha = 1$$

$$\Rightarrow \hat{\omega} \perp \hat{u} \text{ and } \hat{\omega} \perp \vec{v}$$

as it is given there exist a vector $\vec{v}$

$$\Rightarrow \hat{\omega} \text{ must be } \perp \text{ to } \hat{u}$$

hence infinite many such $\vec{v}$ exists.

$$\text{if } \hat{u} = u_1\hat{i} + u_2\hat{j}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{\omega} = 0 \Rightarrow (u_1 + u_2) = 0$$

$$\Rightarrow |u_1| = |u_2|$$

$$\text{if } \hat{u} = u_1\hat{i} + u_3\hat{k}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 0$$

$$u_1 + 2u_3 = 0$$

$$\Rightarrow |u_1| = 2|u_3|.$$

22. Consider a pyramid OPQRS located in the first octant ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) with O as origin, and OP and OR along the x-axis and the y-axis, respectively. The base OPQR of the pyramid is a square with OP = 3. The point S is directly above the mid-point T of diagonal OQ such that TS = 3. Then : [JEE(Adv.)2016]

(A) the acute angle between OQ and OS is $\frac{\pi}{3}$

(B) the equation of the plane containing the triangle OQS is $x - y = 0$

(C) the length of the perpendicular from P to the plane containing the triangle OQS is $\frac{3}{\sqrt{2}}$

(D) the perpendicular distance from O to the straight line containing RS is $\sqrt{\frac{15}{2}}$

विचार कीजिये, एक सूच्याकार (pyramid) OPQRS जो प्रथम अष्टांशक ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) में स्थित है, जिसमें O मूल बिन्दु तथा OP और OR क्रमशः x- अक्ष और y-अक्ष पर हैं। इस सूच्याकार का आधार OPQR एक वर्ग है जिसमें OP = 3 है। बिन्दु S कर्ण OQ के मध्यबिन्दु T के ठीक ऊपर इस प्रकार है कि TS = 3 है। तब : [JEE(Adv.)2016]

(A) OQ और OS के बीच का न्यूनकोण $\frac{\pi}{3}$ है

(B) त्रिभुज OQS को अंतर्विष्ट करने वाले समतल का समीकरण $x - y = 0$ है

(C) P से त्रिभुज OQS को अंतर्विष्ट करने वाले समतल पर लम्ब की लंबाई $\frac{3}{\sqrt{2}}$ है

(D) O से RS को अंतर्विष्ट करती हुई सरल रेखा की लम्बवत् दूरी $\sqrt{\frac{15}{2}}$ है

Ans. BCD

Sol. Points O, P, Q, R, S are (0, 0, 0), (3, 0, 0), (3, 3, 0), (0, 3, 0), $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 3\right)$ respectively

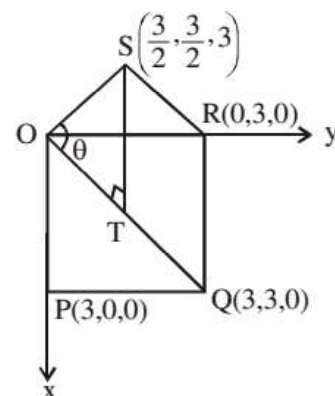
Angle between OQ and OS is $\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

Equation of plane containing the points O, Q and S is $x - y = 0$

Perpendicular distance from P(3, 0, 0) to the plane

$$x - y = 0 \text{ is } \left| \frac{3-0}{\sqrt{2}} \right| = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

Perpendicular distance from O(0, 0, 0) to the line RS:



$$\frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z}{2} \text{ is } \sqrt{\frac{15}{2}}$$

23. Let P be the image of the point (3, 1, 7) with respect to the plane $x - y + z = 3$. Then the equation of the plane passing through P and containing the straight line $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ is : [JEE(Adv.)2016]

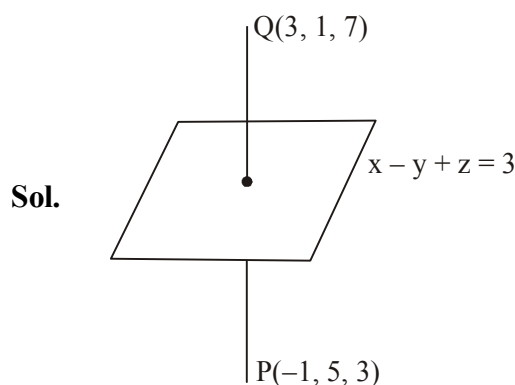
माना कि बिन्दु (3, 1, 7) का, समतल $x - y + z = 3$ के सापेक्ष प्रतिबिम्ब P है। तब बिन्दु P से गुजरने वाली और सरल रेखा $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$

को धारण करने वाले समतल का समीकरण है :

[JEE(Adv.)2016]

- (A) $x + y - 3z = 0$ (B) $3x + z = 0$ (C) $x - 4y + 7z = 0$ (D) $2x - y = 0$

Ans. C



Get image of $Q(3, 1, 7)$ with respect to given plane i.e. $P(-1, 5, 3)$

$$\begin{aligned} \text{Normal vector} &= \overrightarrow{QP} \times (\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) \\ &= \hat{i} - 4\hat{j} + 7\hat{k} \end{aligned}$$

Equation of plane will be $x - 4y + 7z = \lambda$

Point (0, 0, 0) will lie in the plane

$$\Rightarrow 0 = \lambda$$

So the required plane is $x - 4y + 7z = 0$

24. Let O be the origin and let PQR be an arbitrary triangle. Then point S is such that

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR} \cdot \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OR} \cdot \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OR} + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OS}.$$

[JEE(Adv.)2017]

- (A) incentre (B) circumcentre (C) orthocentre (D) centroid

माना कि O मूल बिन्दु है एवं PQR एक स्वेच्छिक त्रिभुज है। बिन्दु S इस प्रकार है, कि

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR} \cdot \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OR} \cdot \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OR} + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OS} \text{ तब बिन्दु S त्रिभुज PQR का है :}$$

[JEE(Adv.)2017]

(A) अन्तःकेन्द्र

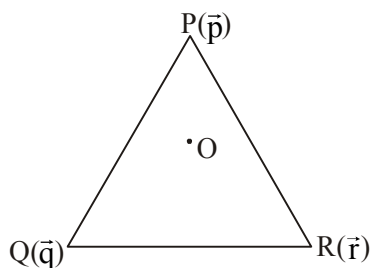
(B) परिवृत्तकेन्द्र

(C) लम्बकेन्द्र

(D) केन्द्रक

Ans. C

Sol.



$$\vec{p} \cdot \vec{q} + \vec{r} \cdot \vec{s} = \vec{r} \cdot \vec{p} + \vec{q} \cdot \vec{s} = \vec{q} \cdot \vec{r} + \vec{p} \cdot \vec{s}$$

$$\Rightarrow \vec{p}(\vec{q} - \vec{r}) - \vec{s}(\vec{q} - \vec{r}) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{PS} \cdot \overrightarrow{QR} = 0$$

$$\text{Similarly } \overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{SR} = 0$$

$\Rightarrow S$ is orthocentre of the triangle

Paragraph for Question Nos. 25 to 26

Let O be the origin, and $\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OY}, \overrightarrow{OZ}$ be three unit vectors in the directions of the sides $\overrightarrow{QR}, \overrightarrow{RP}, \overrightarrow{PQ}$ respectively, of a triangle PQR.

माना कि O मूल बिन्दु है एवं $\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OY}, \overrightarrow{OZ}$ क्रमशः त्रिभुज PQR की भुजायें $\overrightarrow{QR}, \overrightarrow{RP}, \overrightarrow{PQ}$ की दिशाओं में तीन इकाई सदिश (unit vectors) हैं।

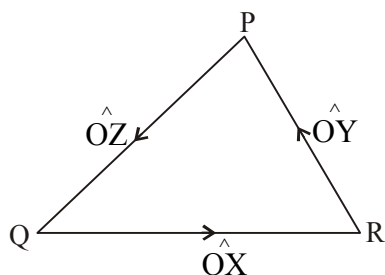
25. $|\overrightarrow{OX} \times \overrightarrow{OY}| =$

[JEE(Adv.)2017]

(A) $\sin(P + R)$ (B) $\sin 2R$ (C) $\sin(P + Q)$ (D) $\sin(Q + R)$

Ans. C

Sol.



$$\cos R = -\hat{OX} \cdot \hat{OY}$$

$$\Rightarrow |\sin R| = |\hat{OX} \times \hat{OY}|$$

$$\Rightarrow |\hat{OX} \times \hat{OY}| = |\sin R| = |\sin(\pi - (P + Q))| = |\sin(P + Q)| = \sin(P + Q)$$

26. If the triangle PQR varies, then the minimum value of $\cos(P + Q) + \cos(Q + R) + \cos(R + P)$ is :

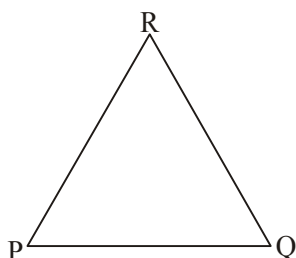
[JEE(Adv.)2017]

यदि त्रिभुज PQR परिवर्ती है, तब $\cos(P + Q) + \cos(Q + R) + \cos(R + P)$ का न्यूनतम मान है : [JEE(Adv.)2017]

- (A) $-\frac{3}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{5}{3}$ (D) $-\frac{5}{3}$

Ans. A

Sol.



$$\cos(P + Q) + \cos(Q + R) + \cos(R + P) = -\cos R - \cos P - \cos Q$$

In any triangle, max of $\cos P + \cos Q + \cos R = \frac{3}{2}$

So minimum value of the given expression is $-\frac{3}{2}$

27. The equation of the plane passing through the point (1, 1, 1) and perpendicular to the planes $2x + y - 2z = 5$ and $3x - 6y - 2z = 7$, is :

[JEE(Adv.)-2017]

समतलों $2x + y - 2z = 5$ तथा $3x - 6y - 2z = 7$ के लम्बवत् और बिन्दु (1, 1, 1) से गुजरने वाले समतल का समीकरण है :

[JEE(Adv.)-2017]

- (A) $-14x + 2y + 15z = 3$ (B) $14x - 2y + 15z = 27$ (C) $14x + 2y - 15z = 1$ (D) $14x + 2y + 15z = 31$

Ans. D

Sol. Let plane be

$$a(x - 1) + b(y - 1) + c(z - 1) = 0$$

$$\text{Now, direction ratio of its normal} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -6 & -2 \end{vmatrix} = \hat{i}(-14) - \hat{j}(2) + \hat{k}(-15)$$

$$\text{So, } -14(x - 1) - 2(y - 1) - 15(z - 1) = 0$$

$$14x + 2y + 15z = 31$$

28. Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two unit vectors such that $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. For some $x, y \in \mathbb{R}$, let $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} + (\vec{a} \times \vec{b})$. If $|\vec{c}| = 2$ and the vector $\vec{c}$ is inclined at the same angle α to both $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then the value of $8\cos^2\alpha$ is _____.

[JEE(Adv.)2018]

माना कि $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दो ऐसे इकाई सदिश हैं कि $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ किन्हीं $x, y \in \mathbb{R}$ के लिये माना कि $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} + (\vec{a} \times \vec{b})$ । यदि $|\vec{c}| = 2$ और सदिश $\vec{c}$ सदिशों $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दोनों के साथ समान कोण α बनाता है, तब $8\cos^2\alpha$ का मान है _____

[JEE(Adv.)2018]

Ans. 3

Sol. $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} + \vec{a} \times \vec{b}$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \alpha$$

$$\vec{c} \cdot \vec{a} = \vec{c} \cdot \vec{b} = 2\cos\alpha \Rightarrow x = y = 2\cos\alpha$$

$$|\vec{c}|^2 = x^2 + y^2 + |\vec{a} \times \vec{b}|^2 = 2(4\cos^2\alpha) + 1 - 0$$

$$4 = 8\cos^2\alpha + 1 \Rightarrow 8\cos^2\alpha = 3$$

29. Consider the cube in the first octant with sides OP, OQ and OR of length 1, along the x-axis, y-axis and z-axis, respectively, where O(0,0,0) is the origin. Let $S\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ be the centre of the cube and T be the vertex of the cube opposite to the origin O such that S lies on the diagonal OT. If $\vec{p} = \vec{SP}$, $\vec{q} = \vec{SQ}$, $\vec{r} = \vec{SR}$ and $\vec{t} = \vec{ST}$, then the value of $\left|(\vec{p} \times \vec{q}) \times (\vec{r} \times \vec{t})\right|$ is _____.

[JEE(Adv.)2018]

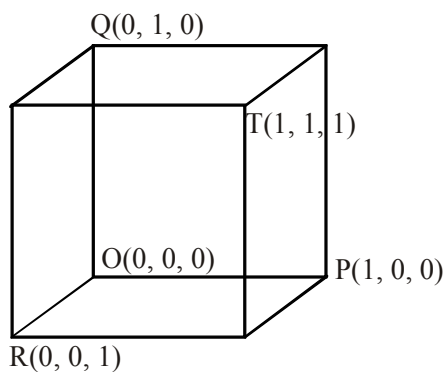
प्रथम अष्टांश (first octant) में एक ऐसे घन पर विचार कीजिये, जिसकी भुजाओं OP, OQ और OR की लम्बाई 1 है और जो क्रमशः x-अक्ष, y-अक्ष और z-अक्ष के अनुदिश हैं, जहाँ O(0,0,0) मूलबिन्दु है। माना कि घन का केन्द्र $S\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ है, और शीर्ष T मूलबिन्दु

O के सम्मुख वाला वह शीर्ष है कि बिन्दु S विकर्ण OT पर स्थित है। यदि $\vec{p} = \vec{SP}$, $\vec{q} = \vec{SQ}$, $\vec{r} = \vec{SR}$ और $\vec{t} = \vec{ST}$, तब $\left|(\vec{p} \times \vec{q}) \times (\vec{r} \times \vec{t})\right|$ का मान है _____

[JEE(Adv.)2018]

Ans. 0.5

Sol.



$$\text{Point } S\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{point } T(1, 1, 1)$$

$$\vec{p} = \overrightarrow{SP} = \frac{\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}}{2}$$

$$\vec{q} = \overrightarrow{SQ} = \frac{-\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}}{2}$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{SR} = \frac{-\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{2}$$

$$\vec{t} = \overrightarrow{ST} = \frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{2}$$

$$\text{Now } \vec{p} \times \vec{q} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} (2\hat{i} + 2\hat{j}) = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{2}$$

$$\vec{r} \times \vec{t} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \times \frac{1}{4} = \frac{-2\hat{i} + 2\hat{j}}{4} = \frac{-\hat{i} + \hat{j}}{2}$$

$$\text{Now } (\vec{p} \times \vec{q}) \times (\vec{r} \times \vec{t}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \times \frac{1}{4} = \frac{\hat{k}}{2} \Rightarrow |(\vec{p} \times \vec{q}) \times (\vec{r} \times \vec{t})| = \frac{1}{2} = 0.5$$

30. Let $P_1: 2x + y - z = 3$ and $P_2: x + 2y + z = 2$ be two planes. Then, which of the following statement(s) is (are) TRUE? [JEE(Adv.)2018]

(A) The line of intersection of P_1 and P_2 has direction ratios 1, 2, -1

(B) The line $\frac{3x-4}{9} = \frac{1-3y}{9} = \frac{z}{3}$ is perpendicular to the line of intersection of P_1 and P_2

(C) The acute angle between P_1 and P_2 is 60°

(D) If P_3 is the plane passing through the point $(4, 2, -2)$ and perpendicular to the line of intersection of P_1 and P_2 ,

then the distance of the point $(2, 1, 1)$ from the plane P_3 is $\frac{2}{\sqrt{3}}$

माना कि $P_1: 2x + y - z = 3$ और $P_2: x + 2y + z = 2$ दो समतल हैं। तब निम्नलिखित में से कौन सा (से) कथन सत्य है (हैं)?

[JEE(Adv.)2018]

(A) P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदन रेखा के दिक्-अनुपात $1, 2, -1$ हैं

(B) रेखा $\frac{3x-4}{9} = \frac{1-3y}{9} = \frac{z}{3}$; P_1 और P_2 की प्रतिच्छेदन रेखा पर लम्बवत् है

(C) P_1 और P_2 के बीच का न्यून कोण 60° है

(D) यदि समतल P_3 , बिन्दु $(4, 2, -2)$ से गुजरता है तथा P_1 और P_2 की प्रतिच्छेदन रेखा के लम्बवत् है, तब बिन्दु $(2, 1, 1)$ की समतल

P_3 से दूरी $\frac{2}{\sqrt{3}}$ है

Ans. CD

Sol. Direction ratio of common line is $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i}(3) - \hat{j}(3) + \hat{k}(3) = 3(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$$

$$(B) \frac{x-4/3}{3} = \frac{y-1/3}{-3} = \frac{z}{3}$$

This is || to line of intersection

$$(C) \cos \theta = \frac{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2}{|\vec{x}_1| |\vec{x}_2|} = \frac{2+2-1}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

(D) $P_3: x - y + z = 1$ satisfy $(4, 2, -2)$

$$4 - 2 - 2 = 1 \Rightarrow x - y + z = 4$$

$$\text{distance of the point } (2, 1, 1) \text{ from the plane } P_3 = \left| \frac{2-1+1-4}{\sqrt{3}} \right| \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{3}}$$

31. Let P be a point in the first octant, whose image Q in the plane $x + y = 3$ (that is, the line segment PQ is perpendicular to the plane $x + y = 3$ and the mid-point of PQ lies in the plane $x + y = 3$) lies on the z-axis. Let the distance of P from the x-axis be 5. If R is the image of P in the xy-plane, then the length of PR is _____.

माना कि P प्रथम अष्टांश (first octant) में एक बिन्दु है, जिसका समतल $x + y = 3$ में प्रतिबिम्ब Q (अर्थात् रेखाखण्ड PQ समतल $x + y = 3$ के लम्बवत् है और PQ का मध्य बिन्दु समतल $x + y = 3$ में स्थित है) z-अक्ष पर स्थित है। माना कि P की x-अक्ष से दूरी 5 हैं यदि P का xy-समतल में प्रतिबिम्ब R है, तब PR की लम्बाई _____ है।

[JEE(Adv.)2018]

Ans. 8

Sol. $P(\alpha, \beta, \gamma)$ $R(\alpha, \beta, -\gamma)$

$$\frac{x-\alpha}{1} = \frac{y-\beta}{1} = \frac{z-\gamma}{0} = \frac{-2(\alpha+\beta-3)}{2}$$

$$x = 3 - \beta, y = 3 - \alpha, z = \gamma$$

Q(3 - \beta, 3 - \alpha, \gamma) lies on z-axis

$$\therefore \beta = 3, \alpha = 3$$

P(3, 3, \gamma) distance from x-axis is 5

$$9 + \gamma^2 = 25$$

$$\gamma^2 = 16 \Rightarrow \gamma = 4$$

$$P(3, 3, 4) \therefore PR = 8$$

$$R(3, 3, -4)$$

32. Let L_1 and L_2 denote the lines $\vec{r} = \hat{i} + \lambda(-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}), \lambda \in \mathbb{R}$, $\vec{r} = \mu(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}), \mu \in \mathbb{R}$ respectively. If L_3 is line which is perpendicular to both L_1 and L_2 and cuts both of them then which of the following options describe (s) L_3 ?

[JEE(Adv.)2019]

माना कि L_1 और L_2 क्रमशः निम्न रेखाएं हैं $\vec{r} = \hat{i} + \lambda(-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}), \lambda \in \mathbb{R}$ और $\vec{r} = \mu(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}), \mu \in \mathbb{R}$ यदि

L_3 एक रेखा है जो L_1 और L_2 दोनों के लम्बवत् है और दोनों को काटती है, तब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा (से) L_3 को निरूपित करता (करते) है (हैं) ?

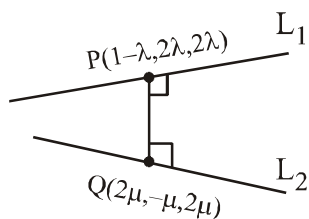
[JEE(Adv.)2019]

$$(A) \vec{r} = \frac{1}{3}(2\hat{i} + \hat{k}) + t(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}), t \in \mathbb{R} \quad (B) \vec{r} = \frac{2}{9}(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) + t(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}), t \in \mathbb{R}$$

$$(C) \vec{r} = \frac{2}{9}(4\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + t(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}), t \in \mathbb{R} \quad (D) \vec{r} = t(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}), t \in \mathbb{R}$$

Ans. ABC

Sol.



$$\overrightarrow{PQ} = (1 - \lambda - 2\mu, 2\lambda + \mu, 2\lambda - 2\mu)$$

$$PQ \perp L_1 \quad \text{and}$$

$$\begin{aligned} -(1 - \lambda - 2\mu) + 2(2\lambda + \mu) + 2(2\lambda - 2\mu) &= 0 \\ -1 + \lambda + 2\mu + 4\lambda + 2\mu + 4\lambda - 4\mu &= 0 \end{aligned}$$

$$9\lambda = 1, \quad \lambda = \frac{1}{9}$$

$$P\left(\frac{8}{9}, \frac{2}{9}, \frac{2}{9}\right);$$

$$PQ \perp L_2$$

$$\begin{aligned} 2(1 - \lambda - 2\mu) - (2\lambda + \mu) + 2(2\lambda - 2\mu) &= 0 \\ 2 - 2\lambda - 4\mu - 2\lambda - \mu + 4\lambda - 4\mu &= 0 \end{aligned}$$

$$m = \frac{2}{9}$$

$$Q\left(\frac{4}{9}, \frac{-2}{9}, \frac{4}{9}\right)$$

$$\text{mid point of } PQ\left(\frac{2}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)$$

33. Three lines $L_1: \vec{r} = \lambda \hat{i}, \lambda \in \mathbb{R}$, $L_2: \vec{r} = \hat{k} + \mu \hat{j}, \mu \in \mathbb{R}$ and $L_3: \vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + v\hat{k}, v \in \mathbb{R}$ are given. For which point (s) Q on L_2 can we find a point P on L_1 and a point R on L_3 so that P, Q and R are collinear :

[JEE(Adv.)2019]

तीन रेखाएँ $L_1: \vec{r} = \lambda \hat{i}, \lambda \in \mathbb{R}$, $L_2: \vec{r} = \hat{k} + \mu \hat{j}, \mu \in \mathbb{R}$ तथा $L_3: \vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + v\hat{k}, v \in \mathbb{R}$ दी गयी है। L_2 के किस बिन्दु (किन बिन्दुओं) Q के लिए हम L_1 पर एक बिन्दु P और L_3 पर एक बिन्दु R प्राप्त कर सकते हैं ताकि P, Q और R सरेख (collinear) हों जाएँ:

[JEE(Adv.)2019]

- (A) $\hat{k} + \hat{j}$ (B) $\hat{k} - \frac{1}{2}\hat{j}$ (C) $\hat{k} + \frac{1}{2}\hat{j}$ (D) $\hat{k}$

Ans. BC

Sol. $P(1,0,0)$ $Q(0,m,1)$ $R(1,1,n)$

P, Q, R are collinear

$$\overrightarrow{PQ} = t\overrightarrow{QR} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (-\lambda, \mu, 1)$$

$$\overrightarrow{QR} = (-1, \mu - 1, 1 - v)$$

$$\frac{-\lambda}{-1} = \frac{\mu}{\mu - 1} = \frac{1}{1 - v}$$

$$\mu \neq 0, 1$$

So Q cannot be (0, 0, 1) and (0, 1, 1)

34. Let $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ be two vectors. Consider a vector $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. If the projection of $\vec{c}$ on the vector $(\vec{a} + \vec{b})$ is $3\sqrt{2}$ then the minimum value of $(\vec{c} - (\vec{a} \times \vec{b})) \cdot \vec{c}$ equals _____

[JEE(Adv.)2019]

माना कि $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ दो सदिश (vector) हैं। माना कि एक सदिश $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ है। यदि सदिश $(\vec{a} + \vec{b})$ पर $\vec{c}$ का प्राक्षेप $3\sqrt{2}$ है, तब $(\vec{c} - (\vec{a} \times \vec{b})) \cdot \vec{c}$ का निम्नतम (minimum) मान बराबर _____

[JEE(Adv.)2019]

Ans. 18

Sol. $|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 = 6$ $\vec{a} + \vec{b} = 3\hat{i} + 3\hat{j}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 + 2 - 1 = 3$$

Projection of $\vec{c}$ on $\vec{a} + \vec{b}$ is

$$\frac{\vec{c} \cdot (\vec{a} + \vec{b})}{|\vec{a} + \vec{b}|} = 3\sqrt{2}$$

$$\frac{(\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})}{3\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

$$9(\alpha + \beta) = 18$$

$$\alpha + \beta = 2$$

$$\text{Let } y = (\vec{c} - (\vec{a} \times \vec{b})) \cdot \vec{c}$$

$$= \vec{c} \cdot \vec{c} - (\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

$$= |\vec{c}|^2 - 0$$

$$= \alpha^2 |\vec{a}|^2 + \beta^2 |\vec{b}|^2 + 2\alpha\beta \vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$= 6\alpha^2 + 6\beta^2 + 6\alpha\beta$$

$$= 6(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta) \quad (\alpha = 2 - \beta)$$

$$= 6((2 - \beta)^2 + \beta^2 + (2 - \beta)\beta)$$

$$= 6(4 - 4\beta + \beta^2 + \beta^2 + 2\beta - \beta^2)$$

$$= 6(\beta^2 - 2\beta + 1 + 3)$$

$$y = 6((\beta - 1)^2 + 3)$$

$$y_{\min} = 6(0 + 3) = 18$$

35. Three lines are given by $\vec{r} = \lambda \hat{i}, \lambda \in \mathbb{R}$, $\vec{r} = \mu(\hat{i} + \hat{j}), \mu \in \mathbb{R}$ and $\vec{r} = \nu(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}), \nu \in \mathbb{R}$. Let the lines cut the plane $x + y + z = 1$ at the points A, B and C respectively. If the area of the triangle ABC is Δ then the value of $(6\Delta)^2$ equals _____.

[JEE(Adv.)2019]

तीन रेखाएं क्रमशः $\vec{r} = \lambda \hat{i}, \lambda \in \mathbb{R}$, $\vec{r} = \mu(\hat{i} + \hat{j}), \mu \in \mathbb{R}$ तथा $\vec{r} = \nu(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}), \nu \in \mathbb{R}$ द्वारा दी गयी है। माना कि रेखाएं समतल (plane) $x + y + z = 1$ को क्रमशः बिन्दुओं A, B तथा C वा काटती है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल Δ है तब $(6\Delta)^2$ का मान बराबर _____

[JEE(Adv.)2019]

Ans. 0.75

Sol. Let A(1,0,0) B(m,m,0) C(u,u,u)

A, B, C lie on the plane $x + y + z = 1$ so

$$1 = 1, m = \frac{1}{2}, u = \frac{1}{3}$$

$$A(1,0,0) B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) C\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

$$\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

$$\overrightarrow{AC} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

$$AB \times AC = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{6} (\hat{i}(1-0) - \hat{j}(-1-0) + \hat{k}(-1+2))$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \frac{1}{6}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

$$\Delta AB = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{12}$$

$$(6\Delta)^2 = \left(\frac{6}{12}\sqrt{3}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} = 0.75$$

36. In a triangle PQR, let $\vec{a} = \overrightarrow{QR}$, $\vec{b} = \overrightarrow{RP}$ and $\vec{c} = \overrightarrow{PQ}$. If $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ and $\frac{\vec{a} \cdot (\vec{c} - \vec{b})}{\vec{c} \cdot (\vec{a} - \vec{b})} = \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}| + |\vec{b}|}$, then the value of $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$ is _____.

[JEE(Adv.)2020]

एक त्रिभुज PQR में माना कि $\vec{a} = \overrightarrow{QR}$, $\vec{b} = \overrightarrow{RP}$ एवं $\vec{c} = \overrightarrow{PQ}$ है। यदि $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ एवं $\frac{\vec{a} \cdot (\vec{c} - \vec{b})}{\vec{c} \cdot (\vec{a} - \vec{b})} = \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}| + |\vec{b}|}$ हैं, तब $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$ का मान है _____

[JEE(Adv.)2020]

Ans. 108

Sol. $\vec{a} = \overrightarrow{QR}$, $\vec{b} = \overrightarrow{RP}$, $\vec{c} = \overrightarrow{PQ}$

$$\Rightarrow \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{c} = -\vec{a} - \vec{b}$$

Replacing in the given equation,

$$\frac{\vec{a} \cdot (-\vec{a} - \vec{b} - \vec{b})}{(-\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})} = \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}| + |\vec{b}|} = \frac{3}{3+4}$$

$$\Rightarrow \frac{|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2} = \frac{3}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{9 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}}{9 - 16} = \frac{3}{7}$$

Now from Lagrange's Identity

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

$$= 9 \times 16 - (-6)^2$$

$$= 144 - 36 = 108$$

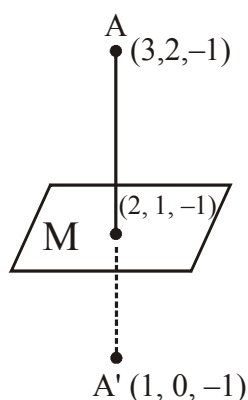
37. Let $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ be real numbers such that $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0$ and $\alpha + \gamma = 1$. Suppose the point $(3, 2, -1)$ is the mirror image of the point $(1, 0, -1)$ with respect to the plane $\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$. Then which of the following statements is/are TRUE? **[JEE(Adv.)2020]**

माना कि वास्तविक संख्याएँ $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ इस प्रकार से हैं कि $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0$ एवं $\alpha + \gamma = 1$ हैं। माना लीजिये कि समतल $\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$ के सापेक्ष बिंदु $(1, 0, -1)$ का दर्पण प्रतिबिम्ब बिन्दु $(3, 2, -1)$ है। तब निम्न में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं?

[JEE(Adv.)2020]

- (A) $\alpha + \beta = 2$ (B) $\delta - \gamma = 3$ (C) $\delta + \beta = 4$ (D) $\alpha + \beta + \gamma = \delta$

Ans. ABC



Sol.

Normal vector

$$\vec{n} = \alpha \hat{i} + \beta \hat{j} + \gamma \hat{k}$$

$$\vec{n} = \overrightarrow{A'A}$$

$$\vec{n} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{\beta}{2} = \frac{\gamma}{0} = \lambda$$

$$\alpha + \gamma = 1$$

$$\alpha = 1 = \beta \quad \alpha = \beta \text{ and } \gamma = 0$$

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$$

$$m(2, 1, -1)$$

$$2\beta + \beta + 0 = \delta$$

$$\delta = 3$$

38. Let a and b be positive real numbers. Suppose $\overrightarrow{PQ} = a\hat{i} + b\hat{j}$ and $\overrightarrow{PS} = a\hat{i} - b\hat{j}$ are adjacent sides of a parallelogram PQRS. Let $\vec{u}$ and $\vec{v}$ be the projection vectors of $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j}$ along $\overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PS}$, respectively. If $|\vec{u}| + |\vec{v}| = |\vec{w}|$ and if the area of the parallelogram PQRS is 8, then which of the following statements is/are TRUE?

[JEE(Adv.)2020]

- (A) $a + b = 4$
 (B) $a - b = 2$
 (C) The length of the diagonal PR of the parallelogram PQRS is 4
 (D) $\vec{w}$ is an angle bisector of the vectors $\overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PS}$

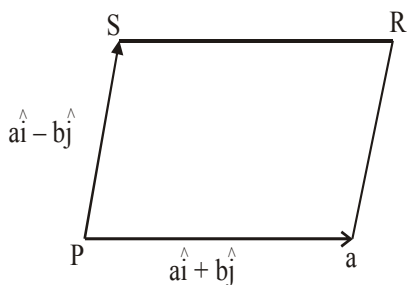
माना कि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं। मान लीजिये कि $\overrightarrow{PQ} = a\hat{i} + b\hat{j}$ एवं $\overrightarrow{PS} = a\hat{i} - b\hat{j}$ समांतर चतुर्भुज PQRS की संलग्न भुजाएँ हैं। माना कि $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j}$ के $\overrightarrow{PQ}$ और $\overrightarrow{PS}$ पर प्रक्षेप सदिश क्रमशः $\vec{u}$ और $\vec{v}$ हैं। यदि $|\vec{u}| + |\vec{v}| = |\vec{w}|$ है एवं यदि समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 8 है, तब निम्न में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?

[JEE(Adv.)2020]

- (A) $a + b = 4$
 (B) $a - b = 2$
 (C) समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR की लम्बाई 4 है
 (D) सदिशों $\overrightarrow{PQ}$ एवं $\overrightarrow{PS}$ का एक कोण समद्विभाजक $\vec{w}$ है

Ans. AC

Sol.



$$\vec{u} = \left(\frac{\vec{w} \cdot \overrightarrow{PQ}}{|\overrightarrow{PQ}|} \right) \hat{PQ} = \left(\frac{a-b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) \left(\frac{a\hat{j} - b\hat{j}}{\sqrt{a^2+b^2}} \right)$$

$$\vec{v} = \left(\frac{\vec{w} \cdot \overrightarrow{PS}}{|\overrightarrow{PS}|} \right) \hat{PS} = \left(\frac{a-b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) \left(\frac{a\hat{j} - b\hat{j}}{\sqrt{a^2+b^2}} \right)$$

$$|\vec{u}| + |\vec{v}| = |\vec{w}|$$

$$\frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{|a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sqrt{2}$$

Case - I $a > b$

$$2a = \sqrt{2}\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$2a^2 = a^2 + b^2$$

$$a^2 = b^2$$

$$a = b$$

Case - II $a < b$

$$2a = \sqrt{2}\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = b$$

$$\text{Area of the parallelogram} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a & -b & 0 \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = 8$$

$$|\hat{k} \cdot 2ab| = 8$$

$$ab = 4$$

$$\text{and } a = b$$

$$a = b = 2$$

$$(A) a+b = 4$$

$$(C) \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = 2a\hat{i}$$

$$|\overrightarrow{PR}| = 4$$

$$(D) \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PS} = 2a\hat{i} + \lambda\vec{w}$$

$$\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{PS} = 2b\hat{j} \neq \lambda\vec{w}$$

39. Let L_1 and L_2 be the following straight lines $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{3}$ and $L_2 : \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$. Suppose the straight line $L : \frac{x-\alpha}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-\gamma}{-2}$ lies in the plane containing L_1 and L_2 , and passes through the point of intersection of L_1 and L_2 . If the line L bisects the acute angle between the lines L_1 and L_2 , then which of the following statements is/are TRUE? [JEE(Adv.)2020]

माना कि L_1 एवं L_2 निम्न सरल रेखाएँ हैं $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{3}$ तथा $L_2 : \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$ मान लीजिए कि सरल रेखा

$L : \frac{x-\alpha}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-\gamma}{-2}$, L_1 एवं L_2 के समतल में स्थित है, और L_1 एवं L_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु से जाती है। यदि रेखा L , रेखाओं

L_1 एवं L_2 के बीच के न्यूनकोण को समद्विभाजित करती है, तब निम्न में से कौनसा (से) कथन सही है (हैं)?

[JEE(Adv.)2020]

$$(A) \alpha - \gamma = 3$$

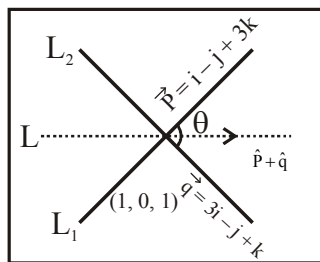
$$(B) l + m = 2$$

$$(C) \alpha - \gamma = 1$$

$$(D) l + m = 0$$

Ans. AB

Sol.



$$\vec{p} \cdot \vec{q} = 1 > 0 \Rightarrow \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\hat{p} + \hat{q} = \frac{1}{\sqrt{11}}(-2i - 2j + 4k)$$

DR's of L = -2, -2, 4

OR

$$= 1, 1, -2$$

$$L: \frac{x - \alpha}{\ell} = \frac{y - 1}{m} = \frac{z - \gamma}{-2}$$

$$\ell = 1$$

$$m = 1$$

Passes through (1, 0, 1)

$$\frac{1 - \alpha}{1} = \frac{0 - 1}{1} = \frac{1 - \gamma}{-2}$$

$$\alpha = 2$$

$$\gamma = -1$$

$$\alpha - \gamma = 3 \text{ (A)}$$

$$l + m = 2 \text{ (B)}$$

40. Let $\vec{u}, \vec{v}$ and $\vec{w}$ be vectors in three-dimensional space, where $\vec{u}$ and $\vec{v}$ are unit vectors which are not perpendicular to each other and $\vec{u} \cdot \vec{w} = 1, \vec{v} \cdot \vec{w} = 1, \vec{w} \cdot \vec{w} = 4$. If the volume of the parallelepiped, whose adjacent sides are represented by the vectors $\vec{u}, \vec{v}$ and $\vec{w}$, is $\sqrt{2}$, then the value of $|3\vec{u} + 5\vec{v}|$ is ____ . [JEE(Adv.)2021]

माना $\vec{u}, \vec{v}$ तथा $\vec{w}$ त्रिविम में सदिश है जहाँ $\vec{u}$ तथा $\vec{v}$ इकाई सदिश हैं जो एक दूसरे के लम्बवत् नहीं है तथा $\vec{u} \cdot \vec{w} = 1, \vec{v} \cdot \vec{w} = 1, \vec{w} \cdot \vec{w} = 4$

यदि समान्तर षट्फलक जिसकी आसन्न भुजाएँ सदिश $\vec{u}, \vec{v}$ व $\vec{w}$, द्वारा निरूपित की गयी है, का आयतन $\sqrt{2}$ है, तब $|3\vec{u} + 5\vec{v}|$ का मान ____ है।

Ans. 7

Sol. $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 1, \vec{v} \cdot \vec{w} = 1, \vec{w} \cdot \vec{w} = 4, [\vec{u}\vec{v}\vec{w}] = \sqrt{2}$$

$$|3\vec{u} + 5\vec{v}| = ?, \vec{u} \text{ \& \> } \vec{v} \text{ are unit vectors}$$

$$[\vec{u}\vec{v}\vec{w}] = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow [\vec{u}\vec{v}\vec{w}]^2 = 2$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} \vec{u} \cdot \vec{u} & \vec{u} \cdot \vec{v} & \vec{u} \cdot \vec{w} \\ \vec{v} \cdot \vec{u} & \vec{v} \cdot \vec{v} & \vec{v} \cdot \vec{w} \\ \vec{w} \cdot \vec{u} & \vec{w} \cdot \vec{v} & \vec{w} \cdot \vec{w} \end{vmatrix} = 2$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \quad (\text{Let } \vec{u} \cdot \vec{v} = x)$$

$$\Rightarrow 1(4-1) - x(4x-1) + 1(x-1) = 2$$

$$\Rightarrow 3 - 4x^2 + x + x - 1 = 2$$

$$\Rightarrow 4x^2 - 2x = 0$$

$$\Rightarrow x = \left\{0, \frac{1}{2}\right\} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 (\text{rejected}) \text{ or } \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Now, } |3\vec{u} + 5\vec{v}|^2 = 9\vec{u} \cdot \vec{u} + 25\vec{v} \cdot \vec{v} + 30\vec{u} \cdot \vec{v}$$

41. Let O be the origin and $\overrightarrow{OA} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\overrightarrow{OB} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} - \lambda \overrightarrow{OA})$ for some $\lambda > 0$. If

$$|\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC}| = \frac{9}{2}, \text{ then which of the following statements is (are) TRUE?}$$

[JEE(Adv.)2021]

(A) Projection of $\overrightarrow{OC}$ on $\overrightarrow{OA}$ is $-\frac{3}{2}$

(B) Area of the triangle OAB is $\frac{9}{2}$

(C) Area of the triangle ABC is $\frac{9}{2}$

(D) The acute angle between the diagonals of the parallelogram with adjacent sides $\overrightarrow{OA}$ and $\overrightarrow{OC}$ is $\frac{\pi}{3}$

माना O मूलबिन्दु है तथा किसी $\lambda > 0$ के लिए $\overrightarrow{OA} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\overrightarrow{OB} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} - \lambda \overrightarrow{OA})$ । यदि

$|\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC}| = \frac{9}{2}$, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं?

[JEE(Adv.)2021]

(A) $\overrightarrow{OC}$ का $\overrightarrow{OA}$ पर प्रक्षेप $-\frac{3}{2}$ है

(B) त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल $\frac{9}{2}$ है

(C) त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल $\frac{9}{2}$ है

(D) समान्तर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएँ $\overrightarrow{OA}$ तथा $\overrightarrow{OC}$ है, के विकर्णों के मध्य न्यून कोण $\frac{\pi}{3}$ है

Ans. ABC

Sol. Let $\overrightarrow{OA} = \vec{a} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$

$$\overrightarrow{OB} = \vec{b} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\overrightarrow{OC} = \vec{c} = \frac{1}{2}(\vec{b} - \lambda \vec{a})$$

$$|\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC}| = \frac{9}{2}$$

$$\left| \vec{b} \times \frac{(\vec{b} - \lambda \vec{a})}{2} \right| = \frac{9}{2}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = 6\hat{i} - 3\hat{j} - 6\hat{k}$$

$$\frac{|\lambda|}{2} \cdot 9 = \frac{9}{2} \Rightarrow \lambda = \pm 1 (\lambda > 0)$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = 3(2\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k})$$

$$\lambda = 1$$

$$\vec{c} = \frac{\vec{b} - \vec{a}}{2}$$

(A) Projection of $\overrightarrow{OC}$ on $\overrightarrow{OA}$

$$= \frac{\vec{c} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{(\vec{b} - \vec{a}) \cdot \vec{a}}{2|\vec{a}|} = \frac{0 - |\vec{a}|^2}{2|\vec{a}|} = \frac{-3}{2}$$

$$(B) \text{ Area of } \Delta OAB = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{9}{2}$$

$$(C) \text{ Area of } \Delta ABC = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}|$$

$$= \frac{1}{2} \left| \vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \left(\frac{\vec{b} - \vec{a}}{2} \right) + \left(\frac{\vec{b} - \vec{a}}{2} \right) \times \vec{a} \right|$$

$$= \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{9}{2}$$

$$(D) \text{ Let } \vec{d}_1 = \frac{\vec{a} + \vec{c}}{2} = \frac{\vec{a} + \left(\frac{\vec{b} - \vec{a}}{2} \right)}{2} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{4} = \frac{3\vec{i} + 3\vec{k}}{4}$$

$$\vec{d}_2 = \frac{\vec{a} - \vec{c}}{2} = \frac{\vec{a} - \left(\frac{\vec{b} - \vec{a}}{2} \right)}{2} = \frac{3\vec{a} - \vec{b}}{4} = \frac{5\vec{i} + 8\vec{j} + \vec{k}}{4}$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1| |\vec{d}_2|}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

As (ABC)

Paragraph Question Nos. 42 and 43

Let α , β and γ be real numbers such that the system of linear equations

$$x + 2y + 3z = \alpha$$

$$4x + 5y + 6z = \beta$$

$$7x + 8y + 9z = \gamma - 1$$

is consistent. Let $|M|$ represent the determinant of the matrix

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & 2 & \gamma \\ \beta & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Let P be the plane containing all those (α, β, γ) for which the above system of linear equations is consistent, and D be the square of the distance of the point $(0, 1, 0)$ from the plane P ?

माना α, β व γ वास्तविक संख्याएँ हैं जबकि रेखिक समीकरण निकाय

$$x + 2y + 3z = \alpha$$

$$4x + 5y + 6z = \beta$$

$$7x + 8y + 9z = \gamma - 1$$

सुसंगत है। माना $|M|$ निम्न आव्यूह के सारणिक को निरूपित करता है

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & 2 & \gamma \\ \beta & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

माना P उन सभी (α, β, γ) का तल है जिनके लिए उपरोक्त रेखिक समीकरण निकाय सुंसंगत है तथा D समतल P से बिन्दु $(0, 1, 0)$ की दूरी का वर्ग है?

42. The value of $|M|$ is _____.

[JEE(Adv.)2021]

$|M|$ का मान _____ है।

[JEE(Adv.)2021]

Ans. 1

Sol. $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$

$$\Rightarrow \Delta_x = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} \alpha & 2 & 4 \\ \beta & 1 & 0 \\ \gamma - 1 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

$$|M| = \begin{vmatrix} \alpha & 2 & \gamma \\ \beta & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$|M| = \alpha - 2\beta + \gamma = 1$$

43. The value of D is _____.

[JEE(Adv.)2021]

D का मान _____ है।

[JEE(Adv.)2021]

Ans. 1.5

Sol. Plane P $x - 2y + z = 1$

$$\sqrt{D} = \left| \frac{0-2+0-1}{\sqrt{1+4+1}} \right| = \frac{3}{\sqrt{6}}$$

$$D = \frac{9}{6} = 1.5$$

44. Let $\hat{i}, \hat{j}$ and $\hat{k}$ be the unit vectors along the three positive coordinate axes.

$$\text{Let } \vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{b} = \hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}, \quad b_2, b_3 \in R$$

$$\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}, \quad c_1, c_2, c_3 \in R$$

be three vectors such that $b_2b_3 > 0, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ and $\begin{pmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-c_1 \\ 1-c_2 \\ -1-c_3 \end{pmatrix}$. Then, which of the following

is/are TRUE :

[JEE(Adv.)2022]

माना $\hat{i}, \hat{j}$ तथा $\hat{k}$ इकाई सदिश है तो तीन धनात्मक निर्देशांक अक्षों के अनुदिश हैं। माना

$$\text{Let } \vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{b} = \hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}, \quad b_2, b_3 \in R$$

$$\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}, \quad c_1, c_2, c_3 \in R$$

तीन सदिश है जबकि $b_2b_3 > 0, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ तथा $\begin{pmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-c_1 \\ 1-c_2 \\ -1-c_3 \end{pmatrix}$. तब निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे

विकल्प सत्य है/हैं :

[JEE(Adv.)2022]

- (A) $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ (B) $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ (C) $|\vec{b}| > \sqrt{10}$ (D) $|\vec{c}| \leq \sqrt{11}$

Ans. BCD

$$\text{Sol. } \vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{b} = \hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$$

$$\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-c_1 \\ 1-c_2 \\ -1-c_3 \end{pmatrix}$$

multiply and compare

$$b_2c_3 - b_3c_2 = c_1 - 3 \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$c_3 - b_3c_1 = 1 - c_2 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$c_2 - b_2c_1 = 1 + c_3 \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$(1)\hat{i} - (2)\hat{j} + (3)\hat{k}$$

$$\hat{i}(b_2c_3 - b_3c_2) - \hat{j}(c_3 - b_3c_1) + \hat{k}(c_2 - b_2c_1)$$

$$= c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k} - 3\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

$$\vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} - \vec{a}$$

Take dot product with $\vec{b}$

$$0 = \vec{c} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$$

$$\vec{b} \perp \vec{c}$$

$$\vec{b} \wedge \vec{c} = 90^\circ$$

Take dot product with $\vec{c}$

$$0 = |\vec{c}|^2 - \vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|^2$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} \neq 0$$

$$\vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} - \vec{a}$$

Squaring

$$|\vec{b}|^2 |\vec{c}|^2 = |\vec{c}|^2 + |\vec{a}|^2 - 2\vec{c} \cdot \vec{a}$$

$$|\vec{b}|^2 |\vec{c}|^2 = |\vec{c}|^2 + 11 - 2|\vec{c}|^2$$

$$|\vec{b}|^2 |\vec{c}|^2 = 11 - |\vec{c}|^2$$

$$|\vec{c}|^2 = \frac{11}{|\vec{b}|^2 + 1}$$

$$|\vec{c}| \leq \sqrt{11}$$

$$\text{given } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$b_2 - b_3 = -3 \quad \text{also}$$

$$b_2^2 + b_3^2 - 2b_2b_3 = 9 \quad b_2b_3 > 0$$

$$b_2^2 + b_3^2 = 9 + 2b_2b_3$$

$$b_2^2 + b_3^2 = 9 + 2b_2b_3 > 9$$

$$b_2^2 + b_3^2 > 9$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{1 + b_2^2 + b_3^2}$$

$$|\vec{b}| > \sqrt{10}$$

45. Let P_1 and P_2 be two planes given by

$$P_1 : 10x + 15y + 12z - 60 = 0,$$

$$P_2 : -2x + 5y + 4z - 20 = 0,$$

Which of the following straight lines can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on P_1 and P_2 ?

[JEE(Adv.)2022]

माना दो समतल P_1 व P_2 हैं, जो

$$P_1 : 10x + 15y + 12z - 60 = 0,$$

$$P_2 : -2x + 5y + 4z - 20 = 0,$$

द्वारा दिये गये हैं। निम्नलिखित में से कौनसी सरल रेखाएं किसी चतुष्फलक का एक कोर हो सकती हैं जिसके दो फलक P_1 तथा P_2 पर स्थित हैं?

[JEE(Adv.)2022]

$$(A) \frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{5}$$

$$(B) \frac{x-6}{-5} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$$

$$(C) \frac{x}{-2} = \frac{y-4}{5} = \frac{z}{4}$$

$$(D) \frac{x}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z}{3}$$

Ans. ABD

Sol. Edge of Tetrahedron can be (i) common intersection line
(ii) Line totally in P_2/P_1 and meeting intersecting line.
(iii) Line intersecting both P_1 and P_2

(i) Common intersecting line is parallel to $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

$$10a + 15b + 12c = 0$$

$$-2a + 5b + 4c = 0$$

i.e. it has direction ratio 0, -4, 5 and a point on it can be (0, 0, 5)

$$\frac{x}{0} = \frac{y}{-4} = \frac{z-5}{5} \quad \text{Not possible}$$

(ii) Line in P_2/P_1 must be perpendicular to their normals. option 'D' Line in plane P_2 and it should also cut common line

$\Rightarrow 0, -4\lambda, 5\lambda, +5$ should lie on D.

$$\frac{0}{1} = \frac{-4\lambda - 4}{-2} = \frac{5\lambda + 5}{3} \quad \text{which is true for } \lambda = -1.$$

Hence 'D' is correct.

(iii) In option 'C' is parallel to normal at 'P₂' but it is passing through (0, 4, 0) which is a point on intersecting lines. Hence, this can't be an edge of tetrahedron (A) and (B) cuts both P₁ and P₂ and do not passes through common intersecting lines hence are possible.

(A) and (B) are possible, Hence A, B, D are correct

46. Let S be the reflection of a point Q with respect to the plane given by $\vec{r} = -(t + p)\hat{i} + t\hat{j} + (1 + p)\hat{k}$ where t, p are real parameters and $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ are the unit vectors along the three positive coordinate axes. If the position vectors of Q and S are $10\hat{i} + 15\hat{j} + 20\hat{k}$ and $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ respectively, then which of the following is/are TRUE ?

[JEE(Adv.)2022]

माना $\vec{r} = -(t + p)\hat{i} + t\hat{j} + (1 + p)\hat{k}$ द्वारा दिये गये समतल के सापेक्ष बिन्दु Q का प्रतिबिम्ब S है, जहाँ t, p वास्तविक प्राचल हैं तथा $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ तीन धनात्मक निर्देशांक अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश है। यदि Q तथा S के स्थिति सदिश क्रमशः $10\hat{i} + 15\hat{j} + 20\hat{k}$ तथा $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ है, तब निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे विकल्प सत्य है/हैं?

[JEE(Adv.)2022]

- (A) $3(\alpha + \beta) = -101$ (B) $3(\beta + \gamma) = -71$ (C) $3(\gamma + \alpha) = -86$ (D) $3(\alpha + \beta + \gamma) = -121$

Ans. ABC

Sol. $\vec{r} = \hat{k} + (-\hat{i} + \hat{k})p + t(-\hat{i} + \hat{j})$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$$

Equation of Plane $x + y + z = 1$

$$Q = (10, 15, 20)$$

$$F = (10+d, 15+d, 20+d)$$

$$10+d + 10+d + 20+d = 1$$

$$3d = -44$$

$$\frac{\alpha + 10}{2} = 10 + d$$

$$3\alpha = 30 - 2(44) = -58$$

$$3\beta = 45 - 88 = -43$$

$$3\gamma = 60 - 88 = -28$$

47. Let ℓ_1 and ℓ_2 be the lines $\vec{r}_1 = \lambda(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ and $\vec{r}_2 = (\hat{j} - \hat{k}) + \mu(\hat{i} + \hat{k})$, respectively. Let X be the set of all the planes H that contain the line ℓ_1 . For a plane H, let $d(H)$ denote the smallest possible distance between the points of ℓ_2 and H. Let H_0 be a plane in X for which $d(H_0)$ is the maximum value of $d(H)$ as H varies over all planes in X. Match each entry in List-I to the correct entries in List-II.

[JEE(Adv.)2023]

List-I

- (P) The value of $d(H_0)$ is
- (Q) The distance of the point $(0,1,2)$ from H_0 is
- (R) The distance of origin from H_0 is
- (S) The distance of origin from the point of intersection of planes $y = z$, $x = 1$ and H_0 is

List-II

- (1) $\sqrt{3}$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- (3) 0
- (4) $\sqrt{2}$
- (5) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

माना कि ℓ_1 एवं ℓ_2 क्रमशः $\vec{r}_1 = \lambda(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ एवं $\vec{r}_2 = (\hat{j} - \hat{k}) + \mu(\hat{i} + \hat{k})$ रेखाएं हैं। माना कि X उन सभी समतलों (planes) H का समुच्चय है जो रेखा ℓ_1 को अंतर्विष्ट (contain) करते हैं। समतल H के लिए माना कि $d(H)$, रेखा ℓ_2 के बिन्दुओं और H के बीच की न्यूनतम संभव (smallest possible) दूरी है। मान लीजिये कि $d(H)$ का महत्तम संभव मान (maximum possible value), तब H समुच्चय X के सभी समतलों पर विचरण (vary) करता है, $d(H_0)$ है, जहाँ समतल H_0 समुच्चय X में है।

List-I की प्रत्येक प्रविष्टि (entry) का **List-II** की सही प्रविष्टियों (entries) से मिलान कीजिए।

[JEE(Adv.)2023]

List-I

- (P) $d(H_0)$ का मान है
- (Q) बिन्दु $(0,1,2)$ की H_0 से दूरी है
- (R) मूल बिन्दु की H_0 से दूरी है
- (S) मूल बिन्दु की समतल $y = z$, $x = 1$ एवं H_0 के प्रतिच्छेदन से दूरी है

List-II

- (1) $\sqrt{3}$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- (3) 0
- (4) $\sqrt{2}$
- (5) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

- (A) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (1)
- (B) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (1)
- (C) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (2)
- (D) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (4); (S) $\rightarrow$ (2)

Sol. $\vec{r}_1 = \lambda(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}); \quad \vec{r}_2 = (\hat{j} - \hat{k}) + \mu(\hat{i} + \hat{k})$

H_0 will be plane containing l_1 & parallel to l_2 .

$$\therefore \perp r \text{ vector of plane parallel to lines } l_1 \text{ \& } l_2 \text{ is } \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \hat{i} [1] - \hat{j} [1 - 1] + \hat{k} [-1]$$

$$\Rightarrow \hat{i} - \hat{k}$$

$\therefore$ Plane will be $x + 0 \cdot y - z = \lambda$; passes through origin

$$\therefore \lambda = 0$$

$\therefore \text{Plane} \Rightarrow x - z = 0 \rightarrow H_0 \text{ Plane}$

(P) $d(H_0) = 1$ distance of point $(0, 1, -1)$ from H

$$d = \frac{|0 - (-1)|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad P \rightarrow 5$$

$$(Q) d = \frac{|0 - 2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \quad Q \rightarrow 4$$

$$(R) d = \frac{|0|}{\sqrt{2}} = 0 \quad R \rightarrow 3$$

(S) Point of intersection will be $(1, 1, 1)$

$$d = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

(B)

48. Let the position vector of the points P, Q, R and S be $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{c} = \frac{17}{5}\hat{i} + \frac{16}{5}\hat{j} + 7\hat{k}$ and

$\vec{d} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, respectively. Then which of the following statements is true? [JEE(Adv.)2023]

माना कि बिन्दुओं P, Q, R एवं S के स्थिति सदिश (position vectors) क्रमशः $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$,

$\vec{c} = \frac{17}{5}\hat{i} + \frac{16}{5}\hat{j} + 7\hat{k}$ और $\vec{d} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, हैं। तब निम्न में से कौनसा कथन सत्य है? [JEE(Adv.)2023]

(A) The points P, Q, R and S are **NOT** coplanar.

बिन्दु P, Q, R एवं S सहतलीय (Coplanar) नहीं हैं।

(B) $\frac{\vec{b} + 2\vec{d}}{3}$ is the position vector of a point which divides PR internally in the ratio 5 : 4

सदिश $\frac{\vec{b} + 2\vec{d}}{3}$ उस बिन्दु का स्थिति सदिश है जो PR को 5 : 4 के अनुपात में अंतः (Internally) विभाजित करता है।

(C) $\frac{\vec{b} + 2\vec{d}}{3}$ is the position vector of a point which divides PR externally in the ratio 5 : 4

सदिश $\frac{\vec{b} + 2\vec{d}}{3}$ उस बिन्दु का स्थिति सदिश है जो PR को 5 : 4 के अनुपात में बाह्य (Externally) विभाजित करता है।

(D) The square of the magnitude of the vector $\vec{b} \times \vec{d}$ is 95

सदिश $\vec{b} \times \vec{d}$ के परिमाण (magnitude) का वर्ग (Square) 95 है।

Ans. B

Sol. $P(1, 2, -5)$, $Q(3, 6, 3)$, $R\left(\frac{17}{5}, \frac{16}{5}, 7\right)$, $S(2, 1, 1)$

$$\frac{\vec{b} + 2\vec{d}}{3} = \frac{7\hat{i} + 8\hat{j} + 5\hat{k}}{3}$$

$$\begin{array}{c} \lambda \qquad \qquad \qquad 1 \\ \hline P(1, 2, -5) \qquad \left(\frac{7}{3}, \frac{8}{3}, \frac{5}{3}\right) \qquad R\left(\frac{17}{5}, \frac{16}{5}, 7\right) \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{17\lambda}{5} + 1 = \frac{7}{3}(\lambda + 1)$$

$$\Rightarrow 51\lambda + 15 = 35\lambda + 35$$

$$\Rightarrow 16\lambda = 20 \qquad \Rightarrow \lambda = \frac{5}{4}$$

49. Let $\mathbb{R}^3$ denote the three-dimensional space. Take two points $P = (1, 2, 3)$ and $Q = (4, 2, 7)$. Let $\text{dist}(X, Y)$ denote the distance between two points X and Y in $\mathbb{R}^3$. Let

$$S = \{X \in \mathbb{R}^3 : (\text{dist}(X, P))^2 - (\text{dist}(X, Q))^2 = 50\} \text{ and}$$

$$T = \{Y \in \mathbb{R}^3 : (\text{dist}(Y, Q))^2 - (\text{dist}(Y, P))^2 = 50\}.$$

Then which of the following statements is(are) TRUE ?

[JEE(Adv.)2024]

- (A) There is a triangle whose area is 1 and all of whose vertices are from S .
 (B) There are two distinct points L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T .
 (C) There are infinitely many rectangles of perimeter 48, two of whose vertices are from S and the other two vertices are from T .
 (D) There is a square of perimeter 48, two of whose vertices are from S and the other two vertices are from T .

माना कि $\mathbb{R}^3$ त्रि-विमीय अंतरिक्ष (three-dimensional space) को दर्शाता है। दो बिन्दु $P = (1, 2, 3)$ और $Q = (4, 2, 7)$ लीजिये। माना कि $\text{dist}(X, Y)$, $\mathbb{R}^3$ के दो बिन्दुओं X और Y के बीच की दूरी को दर्शाता है। माना कि

$$S = \{X \in \mathbb{R}^3 : (\text{dist}(X, P))^2 - (\text{dist}(X, Q))^2 = 50\} \text{ और}$$

$$T = \{Y \in \mathbb{R}^3 : (\text{dist}(Y, Q))^2 - (\text{dist}(Y, P))^2 = 50\}.$$

हैं। तब निम्नलिखित कथनों में से कौनसा(से) सत्य है(हैं) ?

[JEE(Adv.)2024]

- (A) एक ऐसा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 1 है और जिसके सारे शीर्ष S से हैं।
 (B) T में दो ऐसे भिन्न बिन्दु L और M हैं कि रेखाखण्ड LM में स्थित प्रत्येक बिन्दु भी T में है।
 (C) परिमाप 48 के ऐसे अनंत आयत हैं जिनके दो शीर्ष S से हैं तथा अन्य दो शीर्ष T से हैं।
 (D) परिमाप 48 का एक ऐसा वर्ग है जिसके दो शीर्ष S से हैं तथा अन्य दो शीर्ष T से हैं।

Ans. ABCD

Sol. $P(1, 2, 3)$

$$Q(4, 2, 7)$$

$$S : 6x + 8z = 105$$

$$T : 6x + 8z = 5$$

S & T represent two parallel plane

Now check the options

50. A straight line drawn from the point $P(1, 3, 2)$, parallel to the line $\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-6}{1}$, intersects the plane

$L_1 : x - y + 3z = 6$ at the point Q . Another straight line which passes through Q and is perpendicular to the plane L_1 intersects the plane $L_2 : 2x - y + z = -4$ at the point R . Then which of the following statements is (are) TRUE?

[JEE(Adv.)2024]

(A) The length of the line segment PQ is $\sqrt{6}$

(B) The coordinates of R are $(1, 6, 3)$

(C) The centroid of the triangle PQR is $\left(\frac{4}{3}, \frac{14}{3}, \frac{5}{3}\right)$

(D) The perimeter of the triangle PQR is $\sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{11}$

बिंदु $P(1, 3, 2)$ से, रेखा $\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-6}{1}$ के समान्तर खींची गयी सरल रेखा (straight line), तल (plane)

$L_1 : x - y + 3z = 6$ को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित (intersect) करती है। एक अन्य सरल रेखा जो बिन्दु Q से होकर जाती है और तल (plane) L_1 के लंबवत (perpendicular) है, तब (plane) $L_2 : 2x - y + z = -4$ को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करती है। तब निम्नलिखित कथनों में से कौनसा(से) सत्य है (हैं)?

[JEE(Adv.)2024]

(A) रेखाखण्ड (line segment) PQ की लम्बाई $\sqrt{6}$ है

(B) R के निर्देशांक (coordinates) $(1, 6, 3)$ हैं

(C) त्रिभुज (triangle) PQR का केन्द्रक (centroid) $\left(\frac{4}{3}, \frac{14}{3}, \frac{5}{3}\right)$ है

(D) त्रिभुज PQR का परिमाप (perimeter) $\sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{11}$ है

Ans. AC

Sol. $P(1, 3, 2)$

$$\vec{r} = (1, 3, 2) + \lambda(1, 2, 1)$$

Line intersects plane L_1 at Q

$$\text{Let } Q(1 + \lambda, 3 + 2\lambda, 2 + \lambda)$$

$$(1 + \lambda) - (3 + 2\lambda) + 3(2 + \lambda) = 6$$

$$\Rightarrow \lambda = 1$$

$$\Rightarrow Q(2, 5, 3)$$

equations of line through Q

$$\vec{r} = (2, 5, 3) + \mu(1, -1, 3)$$

Let $R(2 + \mu, 5 - \mu, 3 + 3\mu)$

R will lie on plane L_2

$$2(2 + \mu) - (5 - \mu) + 3 + 3\mu = -4$$

$$\Rightarrow \mu = -1$$

$$\Rightarrow R(1, 6, 0)$$

(A) $PQ = \sqrt{6}$

(B) $R(1, 6, 0)$

(C) Centroid of $\Delta PQR \equiv \left(\frac{4}{3}, \frac{14}{3}, \frac{5}{3}\right)$

(D) Perimeter of $\Delta PQR = \sqrt{6} + \sqrt{11} + \sqrt{13}$

51. Let $\overrightarrow{OP} = \frac{\alpha-1}{\alpha}\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\overrightarrow{OQ} = \hat{i} + \frac{\beta-1}{\beta}\hat{j} + \hat{k}$ and $\overrightarrow{OR} = \hat{i} + \hat{j} + \frac{1}{2}\hat{k}$ be three vectors, where $\alpha, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$ and O denotes the origin. If $(\overrightarrow{OP} \times \overrightarrow{OQ}) \cdot \overrightarrow{OR} = 0$ and the point $(\alpha, \beta, 2)$ lies on the plane $3x + 3y - z + l = 0$, then the value of l is _____.

[JEE(Adv.)2024]

माना कि $\overrightarrow{OP} = \frac{\alpha-1}{\alpha}\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\overrightarrow{OQ} = \hat{i} + \frac{\beta-1}{\beta}\hat{j} + \hat{k}$ और $\overrightarrow{OR} = \hat{i} + \hat{j} + \frac{1}{2}\hat{k}$ तीन सदिश हैं, जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$ और O

मूल बिन्दु को दर्शाता है। यदि $(\overrightarrow{OP} \times \overrightarrow{OQ}) \cdot \overrightarrow{OR} = 0$ और बिन्दु $(\alpha, \beta, 2)$ तल $3x + 3y - z + l = 0$ पर स्थित है, तब l का मान _____ है।

[JEE(Adv.)2024]

Ans. 5

Sol.
$$\begin{vmatrix} \frac{\alpha-1}{\alpha} & 1 & 1 \\ 1 & \frac{\beta-1}{\beta} & 1 \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = 0$$

$$\left(\frac{\alpha-1}{\alpha}\right)\left[\frac{\beta-1}{2\beta}-1\right] + \frac{1}{2} + \left(1 - \frac{(\beta-1)}{\beta}\right) = 0$$

$$\frac{-(\alpha-1)(\beta+1)}{2\alpha\beta} + \frac{1}{2} \frac{\beta\alpha}{\alpha\beta} + \frac{1}{\beta} \frac{2\alpha}{2\alpha} = 0$$

$$-\alpha\beta - \alpha + \beta + 1 + \alpha\beta + 2\alpha = 0$$

$$\alpha + \beta + 1 = 0$$

$$\text{and } 3(\alpha + \beta) - 2 + \ell = 0$$

$$\ell = 5$$

52. Let $\vec{p} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ and $\vec{q} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$. If for some real numbers α , β , and γ , we have $15\hat{i} + 10\hat{j} + 6\hat{k} = \alpha(2\vec{p} + \vec{q}) + \beta(\vec{p} - 2\vec{q}) + \gamma(\vec{p} \times \vec{q})$ then the value of γ is _____. [JEE(Adv.)2024]

माना कि $\vec{p} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ और $\vec{q} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ हैं। यदि कुछ वास्तविक संख्याओं (real numbers) α , β और γ के लिए, $15\hat{i} + 10\hat{j} + 6\hat{k} = \alpha(2\vec{p} + \vec{q}) + \beta(\vec{p} - 2\vec{q}) + \gamma(\vec{p} \times \vec{q})$ है, तब γ का मान _____ है। [JEE(Adv.)2024]

Ans. 2

Sol. $\vec{p} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$

$$\vec{q} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

$$15\hat{i} + 10\hat{j} + 6\hat{k} = \alpha(2\vec{p} + \vec{q}) + \beta(\vec{p} - 2\vec{q}) + \gamma(\vec{p} \times \vec{q})$$

Take dot with $\vec{p} \times \vec{q}$

$$(15\hat{i} + 10\hat{j} + 6\hat{k}) \cdot (\vec{p} \times \vec{q}) = \alpha(2\vec{p} + \vec{q}) \cdot (\vec{p} \times \vec{q}) + \beta(\vec{p} - 2\vec{q}) \cdot (\vec{p} \times \vec{q}) + \gamma(\vec{p} \times \vec{q}) \cdot (\vec{p} \times \vec{q})$$

$$= 0 + 0 + \gamma |\vec{p} \times \vec{q}|^2$$

$$\text{Now, } \vec{p} \times \vec{q} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(4) - \hat{j}(-1) + \hat{k}(-3)$$

$$= 4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$$

$$|\vec{p} \times \vec{q}| = \sqrt{16 + 1 + 9}$$

$$\Rightarrow \sqrt{26}$$

$$(15\hat{i} + 10\hat{j} + 6\hat{k})(4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}) = \gamma 26$$

$$\frac{60 + 10 - 18}{26} = \gamma$$

$$\gamma = 2$$

53. Let $\gamma \in \mathbb{R}$ be such that lines $L_1 : \frac{x+11}{1} = \frac{y+21}{2} = \frac{z+29}{3}$ and $L_2 : \frac{x+16}{3} = \frac{y+11}{2} = \frac{z+4}{\gamma}$ intersect. Let R_1 be the point of intersection of L_1 and L_2 . Let $O = (0, 0, 0)$, and $\hat{n}$ denote a unit normal vector to the plane containing both the lines L_1 and L_2 .

Match each entry in **List-I** to the correct entry in **List-II**.

[JEE(Adv.)2024]

List-I

List-II

(P) γ equals

(1) $-\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$

(Q) A possible choice for $\hat{n}$ is

(2) $\sqrt{\frac{3}{2}}$

(R) $\overrightarrow{OR_1}$ equals

(3) 1

(S) A possible value of $\overrightarrow{OR_1} \cdot \hat{n}$ is

(4) $\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{i} - \frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$

(5) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

The correct option is :

माना कि $\gamma \in \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि रेखाएँ $L_1 : \frac{x+11}{1} = \frac{y+21}{2} = \frac{z+29}{3}$ और $L_2 : \frac{x+16}{3} = \frac{y+11}{2} = \frac{z+4}{\gamma}$ प्रतिच्छेदित करती हैं। माना कि L_1 और L_2 का प्रतिच्छेदन बिन्दु R_1 है। माना कि $O = (0, 0, 0)$ है, और $\hat{n}$, उस तल जिसमें L_1 और L_2 दोनों स्थित हैं, के एक मात्रक अभिलम्ब सदिश को दर्शाता है।

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का **सूची-II** की सही प्रविष्टि से मिलान कीजिए।

[JEE(Adv.)2024]

सूची-I

सूची-II

(P) γ बराबर

(1) $-\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$

(Q) $\hat{n}$ का एक संभावित विकल्प है

(2) $\sqrt{\frac{3}{2}}$

(R) $\overrightarrow{OR_1}$ बराबर

(3) 1

(S) $\overrightarrow{OR_1} \cdot \hat{n}$ का एक संभावित मान है

(4) $\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{i} - \frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$

(5) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

सही विकल्प है :

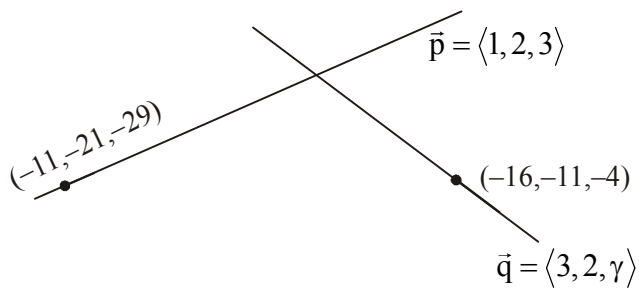
- (A) $(P) \rightarrow (3); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (1); (S) \rightarrow (2)$
 (B) $(P) \rightarrow (5); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (1); (S) \rightarrow (2)$
 (C) $(P) \rightarrow (3); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (1); (S) \rightarrow (5)$
 (D) $(P) \rightarrow (3); (Q) \rightarrow (1); (R) \rightarrow (4); (S) \rightarrow (5)$

Ans. C

Sol. (P) Lines are intersecting.

Hence lines are coplanar.

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$



$$\begin{vmatrix} 5 & -10 & -25 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & \gamma \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \gamma = 1 \quad \text{Hence (P)} \rightarrow (3)$$

(Q) normal

$$\vec{n} = \vec{p} \times \vec{q}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4\hat{i} + 8\hat{j} - 4\hat{k}$$

Hence a possible choice of $\hat{n}$ is $\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{i} - \frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$, then (Q) $\rightarrow$ (4)

(R)

for POI of two lines

$$\begin{aligned} & \langle \lambda - 11, 2\lambda - 21, 3\lambda - 29 \rangle \\ & = \langle 3\mu - 16, 2\mu - 11, \mu - 4 \rangle \end{aligned}$$

By comparing

$$\mu = 5$$

$$\lambda = 10$$

hence POI is $(-1, -1, 1)$.

$$\text{then } \overrightarrow{OR_1} = -\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

Hence (R) $\rightarrow$ (1)

$$(S) \overrightarrow{OR_1} \cdot \hat{n}$$

$$= (-\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) \left(\frac{\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{6}} \right)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Hence, (S) $\rightarrow$ (5)

Overall correct option is (C).

54. Let L_1 be the line of intersection of the planes given by the equations

$$2x + 3y + z = 4 \text{ and } x + 2y + z = 5.$$

Let L_2 be the line passing through the point $P(2, -1, 3)$ and parallel to L_1 . Let M denote the plane given by the equation

$$2x + y - 2z = 6.$$

Suppose that the line L_2 meets the plane M at the point Q. Let R be the foot of perpendicular drawn from P to the plane M.

Then which of the following statements is (are) TRUE ?

[JEE(Adv.)2025]

(A) The length of the line segment PQ is $9\sqrt{3}$

(B) The length of the line segment QR is 15

(C) The area of ΔPQR is $\frac{3}{2}\sqrt{234}$

(D) The acute angle between the line segments PQ and PR is $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$

मान लीजिए कि L_1 , समीकरणों

$$2x + 3y + z = 4 \text{ और } x + 2y + z = 5.$$

द्वारा दिए गए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा है। मान लीजिए कि L_2 वह रेखा है जो बिन्दु $P(2, -1, 3)$ से गुजरती है और L_1 के समांतर है। मान लीजिए कि M , समीकरण

$$2x + y - 2z = 6$$

द्वारा दिये गये समतल को दर्शाता है। मान लीजिए कि L_2 , समतल M से बिन्दु Q पर मिलती है। मान लीजिए कि P से समतल M पर डाले गए लम्ब का पाद R है।

तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

[JEE(Adv.)2025]

(A) रेखाखण्ड PQ की लम्बाई $9\sqrt{3}$ है

(B) रेखाखण्ड QR की लम्बाई 15 है

(C) त्रिभुज ΔPQR का क्षेत्रफल $\frac{3}{2}\sqrt{234}$ है

(D) रेखाखण्डों PQ और PR के बीच का न्यूनकोण $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$ है

Ans. AC

Sol. $\vec{P}_1$ = direction vector of L_2

$$\vec{P}_1 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

Equation of L_2

$$\vec{r} = (2, -1, 3) + \lambda(1, -1, 1)$$

$$Q(2 + \lambda, -1 - \lambda, 3 + \lambda)$$

Q will lie on $2x + y - 2z = 6$

$$2(2 + \lambda) + (-1 - \lambda) - 2(3 + 2\lambda) = 6$$

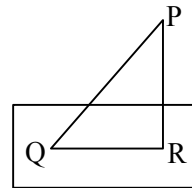
$$\Rightarrow \lambda = -9$$

$$\Rightarrow Q(-7, 8, -6)$$

Equation of PR

$$\vec{r} = (2, -1, 3) + \mu(2, 1, -2)$$

$$R(2 + 2\mu, -1 + \mu, 3 - 2\mu)$$



R will lie on $2x + y - 2z = 6$

$$2(2 + 2\mu) + (-1 + \mu) - 2(3 - 2\mu) = 6$$

$$\Rightarrow \mu = 1$$

$$\Rightarrow R(4, 0, 1)$$

$$PQ = 9\sqrt{3} \quad PR = 3 \quad QR = \sqrt{234}$$

ΔPQR is right angled triangle

$$\text{Area} = \frac{1}{2}(QR)(PR) = \frac{3\sqrt{234}}{2}$$

θ = angle between line PQ & PR

$$\cos \theta = \frac{PR}{PQ} = \frac{3}{9\sqrt{3}} = \frac{1}{3\sqrt{3}}$$

55. For any two points M and N in the XY-plane, let $\overrightarrow{MN}$ denote the vector from M to N, and $\vec{0}$ denote the zero vector. Let P, Q and R be three distinct points in the XY-plane. Let S be a point inside the triangle ΔPQR such that

$$\overrightarrow{SP} + 5\overrightarrow{SQ} + 6\overrightarrow{SR} = \vec{0}.$$

Let E and F be the mid-points of the sides PR and QR, respectively. Then the value of

$$\frac{\text{length of the line segment EF}}{\text{length of the line segment ES}}$$

is _____.

[JEE(Adv.)2025]

मान लीजिए कि XY-तल में किन्हीं दो बिन्दुओं M और N के लिए, M से N तक के सदिश को $\overrightarrow{MN}$ से दर्शाया जाता है, तथा शून्य सदिश को $\vec{0}$ से दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि XY-तल में P, Q और R, तीन भिन्न बिन्दु हैं।

मान लीजिए कि S, त्रिभुज ΔPQR के आंतरिक भाग में इस प्रकार का एक बिन्दु है कि

$$\overrightarrow{SP} + 5\overrightarrow{SQ} + 6\overrightarrow{SR} = \vec{0}.$$

है। मान लीजिए कि E और F, क्रमशः PR और QR के मध्य बिन्दु हैं। तब

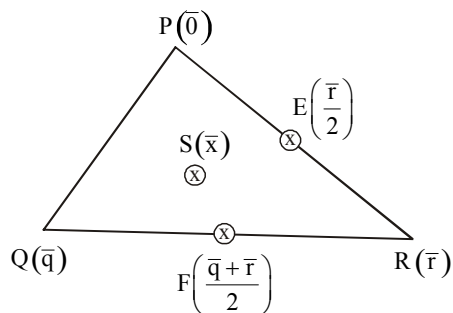
$$\frac{\text{रेखाखण्ड EF की लम्बाई}}{\text{रेखाखण्ड ES की लम्बाई}}$$

का मान _____ है।

[JEE(Adv.)2025]

Ans. 1.2

Sol.



$$S\bar{P} + 5\bar{S}Q + 6\bar{S}R = 0$$

$$0 - \bar{x} + 5(\bar{q} - \bar{x}) + 6(\bar{r} - \bar{x}) = 0$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{5\bar{q} + 6\bar{r}}{12}$$

$$\text{So } \bar{EF} = \frac{\bar{q}}{2}$$

$$\text{and } \bar{ES} = \frac{5\bar{q}}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{|\bar{EF}|}{|\bar{ES}|} = \frac{\left| \frac{\bar{q}}{2} \right|}{\left| \frac{5\bar{q}}{12} \right|} = \frac{6}{5} = 1.2$$

56. Consider the vectors $\vec{x} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{y} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, and $\vec{z} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$. For two distinct positive real number α and β , define $\vec{X} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{y} - \vec{z}$, $\vec{Y} = \alpha\vec{y} + \beta\vec{z} - \vec{x}$, and $\vec{Z} = \alpha\vec{z} + \beta\vec{x} - \vec{y}$.

If the vectors $\vec{X}$, $\vec{Y}$, and $\vec{Z}$ lie in a plane, then the value of $\alpha + \beta - 3$ is _____. [JEE(Adv.)2025]

सदिशों (vectors) $\vec{x} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{y} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, और $\vec{z} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ पर विचार कीजिए। दो भिन्न (distinct) धनात्मक (positive real number) α और β के लिए, $\vec{X} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{y} - \vec{z}$, $\vec{Y} = \alpha\vec{y} + \beta\vec{z} - \vec{x}$, और $\vec{Z} = \alpha\vec{z} + \beta\vec{x} - \vec{y}$ परिभाषित कीजिए। यदि सदिश $\vec{X}$, $\vec{Y}$ और $\vec{Z}$ एक समतल (plane) पर स्थित हैं, तब $\alpha + \beta - 3$ का मान _____ है। [JEE(Adv.)2025]

Ans. -2

Sol. $\vec{x} = (1, 2, 3)$, $\vec{y} = (2, 3, 1)$, $\vec{z} = (3, 1, 2)$

$$[\vec{X}\vec{Y}\vec{Z}] = \begin{vmatrix} \alpha & \beta & -1 \\ -1 & \alpha & \beta \\ \beta & -1 & \alpha \end{vmatrix} [\vec{x} \vec{y} \vec{z}] = 0$$

$$[\vec{x} \vec{y} \vec{z}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 - 2(1) + 3(-7) \neq 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} \alpha & \beta & -1 \\ -1 & \alpha & \beta \\ \beta & -1 & \alpha \end{vmatrix} = 0 \quad R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$$

$$(\alpha + \beta - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \alpha & \beta \\ \beta & -1 & \alpha \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta - 1) (\alpha^2 + \beta + \alpha + \beta^2 + 1 - \alpha\beta) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 1 \text{ or } \alpha^2 + \alpha(1 - \beta) + \beta^2 + \beta + 1 = 0$$

For $\alpha \in \mathbb{R}^+$

$$\Rightarrow D \geq 0$$

$$\Rightarrow (1 - \beta)^2 - 4(1)(\beta^2 + \beta + 1) \geq 0$$

$$\Rightarrow 1 + \beta^2 - 2\beta - 4\beta^2 - 4\beta - 4 \geq 0$$

$$\Rightarrow -3\beta^2 - 6\beta - 3 \geq 0$$

$$\Rightarrow \beta^2 + 2\beta + 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow (\beta + 1)^2 \leq 0$$

$$\Rightarrow \beta = -1 \text{ (not possible)}$$

Hence $\alpha + \beta = 1$

57. Let $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, and $\vec{u}$ and $\vec{v}$ be two vectors, such that $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{w}$ and $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$. Let α, β, γ , and t be real numbers such that $\vec{u} = \alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$, $-\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\alpha - t\beta + \gamma = 0$, and $\alpha + \beta - t\gamma = 0$.

Match each entry in **List-I** to the correct entry in **List-II** and choose the correct option.

[JEE(Adv.)2025]

List-I

List-II

(P) $|\vec{v}|^2$ is equal to

(1) 0

(Q) If $\alpha = \sqrt{3}$, then γ^2 is equal to

(2) 1

(R) If $\alpha = \sqrt{3}$, then $(\beta + \gamma)^2$ is equal to

(3) 2

- (S) If $\alpha = \sqrt{2}$, then $t + 3$ is equal to (4) 3
(5) 5

The correct option is :

मान लीजिए कि $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ है, तथा $\vec{u}$ और $\vec{v}$ दो इस प्रकार के सदिश हैं कि $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{w}$ और $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$ हैं। मान लीजिए कि α, β, γ , और t इस प्रकार की वास्तविक संख्याएँ हैं कि $\vec{u} = \alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$, $-t\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\alpha - t\beta + \gamma = 0$, और $\alpha + \beta - t\gamma = 0$ हैं।

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का सूची-II की सही प्रविष्टि से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन करें।

[JEE(Adv.)2025]

सूची-I

सूची-II

- | | |
|---|-------|
| (P) $ \vec{v} ^2$ बराबर | (1) 0 |
| (Q) यदि $\alpha = \sqrt{3}$ है, तब γ^2 बराबर | (2) 1 |
| (R) यदि $\alpha = \sqrt{3}$ है, तब $(\beta + \gamma)^2$ बराबर | (3) 2 |
| (S) यदि $\alpha = \sqrt{2}$ है, तब $t + 3$ बराबर | (4) 3 |
| | (5) 5 |

The correct option is :

- (A) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (4); (S) $\rightarrow$ (5)
 (B) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (5)
 (C) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (4); (S) $\rightarrow$ (3)
 (D) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (1); (S) $\rightarrow$ (3)

Ans. A

Sol. $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{w} \text{ \& } \vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$$

$\Rightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ are mutually $\perp$ r.

Now, $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$

$$(\vec{v} \times \vec{w}) \times \vec{v} = \vec{u} \times \vec{v}$$

$$(\vec{v} \cdot \vec{v})\vec{w} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{v} = \vec{u} \times \vec{v} = \vec{w}$$

$$(|\vec{v}|^2 - 1)\vec{w} - (\vec{w} \cdot \vec{v})\vec{v} = 0$$

$$\Rightarrow |\vec{v}|^2 - 1 = 0 \text{ \& } \vec{w} \cdot \vec{v} = 0$$

$$\Rightarrow |\vec{v}|^2 = 1 \quad \therefore \text{Angle bet } \vec{w} \text{ \& } \vec{v} \text{ is } 90^\circ$$

$$P \rightarrow 2$$

Again $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$

$$|\vec{v} \times \vec{w}| = |\vec{u}|$$

$$|\vec{v}||\vec{w}|\sin 90^\circ = |\vec{u}|$$

$$1 \cdot \sqrt{1+1+4} = |\vec{u}|$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{6}$$

$$\text{and } \vec{u} \cdot \vec{w} = 0$$

$$\alpha + \beta - 2\gamma = 0$$

$$\left. \begin{aligned} 8 - t\alpha + \beta + \gamma &= 0 & \dots\dots\dots(1) \\ \alpha - t\beta + \gamma &= 0 & \dots\dots\dots(2) \\ \alpha + \beta - t\gamma &= 0 & \dots\dots\dots(3) \end{aligned} \right\} \text{Given}$$

$$(ii) - (i) \Rightarrow \alpha(1+t) = (t+1)\beta$$

$$(iii) - (ii) \Rightarrow \beta(1+t) = (1+t)\gamma$$

$$\therefore \alpha(1+t) = (t+1)\beta = (1+t)\gamma$$

$$\Rightarrow t = -1 \text{ or } \alpha = \beta = \gamma$$

$$\sqrt{\alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^2} = \sqrt{6}$$

$$\alpha = \sqrt{2}, -t\alpha = -\alpha - \alpha$$

$$t = 2$$

$$\text{since } \alpha = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow t = -1$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = 0$$

$$\alpha + \beta - 2\gamma = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = 0$$

$$Q \rightarrow 1$$

$$\alpha + \beta = 0$$

$$\Rightarrow \beta + \gamma = -\alpha$$

$$(\beta + \gamma)^2 = \alpha^2$$

$$= 3$$

$$R \rightarrow 4$$

(S) If $\alpha = \sqrt{2}$; $t = 2$

$$t + 3 = 5$$

$$S \rightarrow 5$$

Exercise C - I

1. Given $\vec{a} = x\hat{i} + y\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} = \hat{i} + 2\hat{j}$; $(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$, $\vec{a} \cdot \vec{c} = 4$, then :

दिया गया है कि $\vec{a} = x\hat{i} + y\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} = \hat{i} + 2\hat{j}$; $(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$, $\vec{a} \cdot \vec{c} = 4$, तो :

(A) $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]^2 = |\vec{a}|$ (B) $|\vec{a} \vec{b} \vec{c}| = |\vec{a}|$ (C) $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 0$ (D) $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = |\vec{a}|^2$

Ans. D

Sol. $\vec{a} = (x, y, 2)$, $\vec{b} = (1, -1, 1)$, $\vec{c} = (1, 2, 0)$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow x - y + 2 = 0 \quad \dots(1) \quad (x, y) = (0, 2)$

$\vec{a} \cdot \vec{c} = 4 \Rightarrow x + 2y - 4 = 0 \quad \dots(2)$

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 2(-1) + 2(3) = 8$$

$|\vec{a}|^2$

2. For a non zero vector $\vec{A}$ if the equations $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot \vec{C}$ and $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{A} \times \vec{C}$ hold simultaneously, then :

(A) $\vec{A}$ is perpendicular to $\vec{B} - \vec{C}$ (B) $\vec{A} - \vec{B}$

(C) $\vec{B} = \vec{C}$ (D) $\vec{C} = \vec{A}$

किसी अशून्य सदिश $\vec{A}$ के लिए यदि समीकरण $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot \vec{C}$ और $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{A} \times \vec{C}$ सत्य है, तो :

(A) $\vec{A}$, $\vec{B} - \vec{C}$ के लम्बवत है (B) $\vec{A} - \vec{B}$

(C) $\vec{B} = \vec{C}$ (D) $\vec{C} = \vec{A}$

Ans. C

Sol. $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot \vec{C} \Rightarrow \vec{A} \perp (\vec{B} - \vec{C})$

$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{A} \times \vec{C} \Rightarrow \vec{A} \parallel (\vec{B} - \vec{C})$

$\vec{B} - \vec{C} = \vec{0} \Rightarrow \vec{B} = \vec{C}$

3. The volume of the parallelopiped constructed on the diagonals of the faces of the given rectangular parallelopiped is m times the volume of the given parallelopiped. Then m is equal to :

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) None

दिये गये आयतीय समान्तर षट्फलक के पृष्ठों के विकर्णों से निर्मित समान्तर षट्फलक का आयतन दिये गये समान्तर षट्फलक के आयतन का m गुना है, तो m बराबर होगा :

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) कोई नहीं

Ans. A

Sol. $V_{\text{diagonal}} = \begin{vmatrix} \vec{a} + \vec{b} & \vec{b} + \vec{c} & \vec{c} + \vec{a} \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \end{vmatrix}$

4. If $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{b} \times \vec{d} = 0$ and $\vec{c} \cdot \vec{d} = 0$, then $\frac{\vec{d} \times (\vec{a} \times \vec{d})}{|\vec{d}|^2}$ is equal to :

यदि $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{b} \times \vec{d} = 0$ तथा $\vec{c} \cdot \vec{d} = 0$ हो, तो $\frac{\vec{d} \times (\vec{a} \times \vec{d})}{|\vec{d}|^2}$ बराबर है :

- (A) $\vec{a}$ (B) $\vec{b}$ (C) $\vec{c}$ (D) $\vec{d}$

Ans. C

Sol. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$ $\vec{b} \times \vec{d} = 0$

$$\vec{a} \times \vec{d} = \vec{c} \times \vec{d} \Rightarrow \vec{d} \times (\vec{a} \times \vec{d}) = \vec{d} \times (\vec{c} \times \vec{d})$$

$$\Rightarrow \vec{d} \times (\vec{a} \times \vec{d}) = |\vec{d}|^2 \vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{d}) \vec{d} \quad (\vec{c} \cdot \vec{d} = 0)$$

$$\Rightarrow \frac{\vec{d} \times (\vec{a} \times \vec{d})}{|\vec{d}|^2} = \vec{c}$$

5. The angles of a triangle, two of whose sides are represented by the vectors $\sqrt{3}(\hat{a} \times \vec{b})$ and $\vec{b} - (\hat{a} \cdot \vec{b})\hat{a}$, where $\vec{b}$ is a non-zero vector and $\hat{a}$ is a unit vector in the direction of $\vec{a}$, are :

एक त्रिभुज की दो भुजाएँ सदिशों $\sqrt{3}(\hat{a} \times \vec{b})$ और $\vec{b} - (\hat{a} \cdot \vec{b})\hat{a}$ से निरूपित होती है, जहाँ $\vec{b}$ अशून्य सदिश है और $\hat{a}$, $\vec{a}$ की दिशा में इकाई सदिश है, तो त्रिभुज के कोण हैं :

(A) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$; $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$; $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}+2}{1-2\sqrt{3}}\right)$ (B) $\tan^{-1}(\sqrt{3})$; $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$; $\cot^{-1}(0)$

(C) $\tan^{-1}(\sqrt{3})$; $\tan^{-1}(2)$; $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}-1}\right)$ (D) $\tan^{-1}(\sqrt{3})$; $\tan^{-1}(\sqrt{2})$; $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}+3}{3\sqrt{2}-1}\right)$

Ans. B

Sol. $\vec{AB} = \sqrt{3}(\hat{a} \times \vec{b})$

$$\vec{AC} = \vec{b} - (\hat{a} \cdot \vec{b})\hat{a}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \sqrt{3}[(\hat{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} - (\hat{a} \times \vec{b}) \cdot \hat{a}(\hat{a} \cdot \vec{b})]$$

$$= 0$$

$$\angle A = 90^\circ$$

$$|\vec{AB}|^2 = 3|\hat{a} \times \vec{b}|^2 = 3|\vec{b}|^2 \sin^2 \theta$$

$$|\vec{AC}|^2 = |\vec{b}|^2 + (\hat{a} \cdot \vec{b})^2 - 2(\hat{a} \cdot \vec{b})(\hat{a} \cdot \vec{b})$$

$$|\vec{b}|^2 - (\hat{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{b}|^2 \sin^2 \theta$$

$$\frac{|\vec{AB}|}{|\vec{AC}|} = \sqrt{3} \Rightarrow \angle 60^\circ, \angle B = 30^\circ, \angle A = 90^\circ$$

6. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be non-coplanar unit vectors equally inclined to one another at an acute angle θ . Then $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ in terms of θ is equal to :

(A) $(1 + \cos \theta) \sqrt{\cos 2 \theta}$

(B) $(1 + \cos \theta) \sqrt{1 - 2 \cos 2 \theta}$

(C) $(1 - \cos \theta) \sqrt{1 + 2 \cos \theta}$

(D) None of these

माना $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ असमतलीय इकाई सदिश हैं और प्रत्येक एक दूसरे के साथ समान कोण θ बनाते हैं, तो $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ का मान θ के पदों में है :

(A) $(1 + \cos \theta) \sqrt{\cos 2 \theta}$

(B) $(1 + \cos \theta) \sqrt{1 - 2 \cos 2 \theta}$

(C) $(1 - \cos \theta) \sqrt{1 + 2 \cos \theta}$

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta & \cos \theta \\ \cos \theta & 1 & \cos \theta \\ \cos \theta & \cos \theta & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= (1 + 2\cos\theta) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos\theta & 1 & \cos\theta \\ \cos\theta & \cos\theta & 1 \end{vmatrix} \\
&= (1 + 2\cos\theta) (1(1 - \cos^2\theta) - 1(\cos\theta - \cos^2\theta) + 1(\cos^2\theta - \cos\theta)) \\
&= (1 + 2\cos\theta) (\cos^2\theta - 2\cos\theta + 1) \\
[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}] &= (1 + 2\cos\theta)(1 - \cos\theta)^2 \\
[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}] &= (1 - \cos\theta)\sqrt{1 + 2\cos\theta}
\end{aligned}$$

7. If $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are unit vectors, then $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2$ does NOT exceed :

यदि $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ इकाई सदिश हो, तो $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2$ का अधिकतम मान है :

(A) 4 (B) 9 (C) 8 (D) 6

Ans. B

Sol. $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$ are unit vectors.

$$\therefore \hat{a} \cdot \hat{a} = \hat{b} \cdot \hat{b} = \hat{c} \cdot \hat{c} = 1$$

$$\text{Now, } x = |\hat{a} - \hat{b}|^2 + |\hat{b} - \hat{c}|^2 + |\hat{c} - \hat{a}|^2$$

$$= \hat{a} \cdot \hat{a} + \hat{b} \cdot \hat{b} - 2\hat{a} \cdot \hat{b} + \hat{b} \cdot \hat{b} + \hat{c} \cdot \hat{c} - 2\hat{b} \cdot \hat{c} + \hat{c} \cdot \hat{c} + \hat{a} \cdot \hat{a} - 2\hat{c} \cdot \hat{a}$$

$$= 6 - 2(\hat{a} \cdot \hat{b} + \hat{b} \cdot \hat{c} + \hat{c} \cdot \hat{a}) \quad \text{_____ (1)}$$

Also

$$\text{Also } |\hat{a} + \hat{b} + \hat{c}| \geq 0$$

$$\Rightarrow \hat{a} \cdot \hat{a} + \hat{b} \cdot \hat{b} + \hat{c} \cdot \hat{c} + 2(\hat{a} \cdot \hat{b} + \hat{b} \cdot \hat{c} + \hat{c} \cdot \hat{a}) \geq 0$$

$$\Rightarrow 3 + 2(\hat{a} \cdot \hat{b} + \hat{b} \cdot \hat{c} + \hat{c} \cdot \hat{a}) \geq 0$$

$$\Rightarrow -2(\hat{a} \cdot \hat{b} + \hat{b} \cdot \hat{c} + \hat{c} \cdot \hat{a}) \leq 3$$

$$\Rightarrow 6 - 2(\hat{a} \cdot \hat{b} + \hat{b} \cdot \hat{c} + \hat{c} \cdot \hat{a}) \leq 9 \quad \text{_____ (2)}$$

From (1) and (2), $x \leq 9$

$\therefore x$ does not exceed 9

8. Let $\vec{V} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{W} = \hat{i} + 3\hat{k}$. If $\vec{U}$ is a unit vector, then the maximum value of the scalar triple product

$[\vec{U} \quad \vec{V} \quad \vec{W}]$ is :

माना $\vec{V} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{W} = \hat{i} + 3\hat{k}$ है। यदि $\vec{U}$ इकाई सदिश हो, तो अदिश त्रिक गुणन $[\vec{U} \vec{V} \vec{W}]$ का अधिकतम मान है :

- (A) -1 (B) $\sqrt{10} + \sqrt{6}$ (C) $\sqrt{59}$ (D) $\sqrt{60}$

Ans. C

Sol. $\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (3, -7, -1)$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = |\vec{u}| |\vec{v} \times \vec{w}| = \sqrt{59}$$

9. If $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ and $\vec{a} \times \vec{b} = \hat{j} - \hat{k}$, then $\vec{b} =$

यदि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ तथा $\vec{a} \times \vec{b} = \hat{j} - \hat{k}$, तो $\vec{b} =$

- (A) $\hat{i}$ (B) $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ (C) $2\hat{j} - \hat{k}$ (D) $2\hat{i}$

Ans. A

Sol. $(\vec{a} \times \vec{b}) = (0, 1, -1)$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{a} = \vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{c} = (0, 1, -1)$$

$$\Rightarrow \vec{b} = \frac{\vec{c} \times \vec{a} + (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{a}}{|\vec{a}|^2}$$

$$\vec{c} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2, -1, -1)$$

$$\vec{b} = \frac{(2, -1, -1) + (1, 1, 1)}{3} = \hat{i}$$

10. Let $\vec{A}$ be vector parallel to line of intersection of planes P_1 and P_2 through origin. P_1 is parallel to the vectors $2\hat{j} + 3\hat{k}$ and $4\hat{j} - 3\hat{k}$ and P_2 is parallel to $\hat{j} - \hat{k}$ and $3\hat{i} + 3\hat{j}$, then the angle between vector $\vec{A}$ and $2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ is:

माना सदिश $\vec{A}$ मूल बिन्दु से जाने वाले तल P_1 और P_2 की प्रतिच्छेद रेखा के समान्तर है। P_1 , $2\hat{j} + 3\hat{k}$ और $4\hat{j} - 3\hat{k}$ के समान्तर है और P_2 , $\hat{j} - \hat{k}$ तथा $3\hat{i} + 3\hat{j}$ के समान्तर है, तो सदिश $\vec{A}$ और $2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ के बीच का कोण है :

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{6}$

(D) $\frac{\pi}{3}$

Ans. B**Sol.** Normal to plane P_1 is

$$\vec{n}_1 = (2\hat{j} + 3\hat{k}) \times (4\hat{j} - 3\hat{k}) = -18\hat{i}$$

Normal to plane P_2 is

$$\vec{n}_2 = (\hat{j} - \hat{k}) \times (3\hat{i} + 3\hat{j}) = 3\hat{i} - 3\hat{j} - 3\hat{k}$$

$$\therefore \vec{A} \text{ is parallel to } \pm(\vec{n}_1 \times \vec{n}_2) = \pm(-54\hat{j} + 54\hat{k})$$

$$\text{Now, angle between } \vec{A} \text{ and } 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k} \text{ is given by } \cos \theta = \pm \frac{(-54\hat{j} + 54\hat{k}) \cdot (2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})}{54\sqrt{2} \cdot 3} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ or } \frac{3\pi}{4}.$$

11. A variable plane at a distance of 1 unit from the origin cuts the co-ordinate axes at A, B and C. If the centroid

D(x, y, z) of triangle ABC satisfies the relation $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = k$, then the value of k is :

एक चर समतल मूल बिन्दु से इकाई दूरी पर है। यह निर्देशांक अक्षों को A, B व C पर प्रतिच्छेद करता है। केन्द्र (x, y, z) समीकरण

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = k \text{ को संतुष्ट करता है :}$$

(A) 3

(B) 1

(C) 1/3

(D) 9

Ans. D**Sol.** Let the equation of the plane ABCD be $ax + by + cz + d = 0$, the point A" be (α, β, γ) and the height of the parallelopiped ABCDA'B'C'D' be h.

$$\Rightarrow \frac{|a\alpha + b\beta + c\gamma + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 90\% \cdot h$$

$$\Rightarrow a\alpha + b\beta + c\gamma + d = \pm 0.9h \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$\therefore \text{locus is } ax + by + cz + d = \pm 0.9h \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$\therefore \text{locus of A" is a plane parallel to the plane ABCD.}$$

12. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ and $\vec{d}$ are unit vectors such that $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = 1$ and $\vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{2}$, then :

(A) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non-coplanar

(B) $\vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ are non-coplanar

(C) $\vec{b}, \vec{d}$ are non-parallel

(D) $\vec{a}, \vec{d}$ are parallel and $\vec{b}, \vec{c}$ are parallel

यदि $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ तथा $\vec{d}$ ऐसे इकाई सदिश है जिनके लिये $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = 1$ तथा $\vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{2}$, तो :

(A) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ असमतलीय है

(B) $\vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ असमतलीय है

(C) $\vec{b}, \vec{d}$ असमान्तर है

(D) $\vec{a}, \vec{d}$ समान्तर है एवं $\vec{b}, \vec{c}$ समान्तर है

Ans. C

Sol. Given $a_1 \vec{r}_1 + a_2 \vec{r}_2 + \dots + a_n \vec{r}_n = 0$

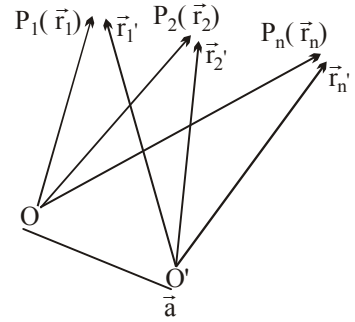
now $\vec{a} + \vec{r}_1' = \vec{r}_1$ and so on

hence $a_1 (\vec{a} + \vec{r}_1') + a_2 (\vec{a} + \vec{r}_2') + \dots + a_n (\vec{a} + \vec{r}_n') = 0$

$a_1 \vec{r}_1' + a_2 \vec{r}_2' + \dots + a_n \vec{r}_n' + \vec{a}(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = 0$

hence $a_1 \vec{r}_1' + a_2 \vec{r}_2' + \dots + a_n \vec{r}_n' = 0$

if $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$



13. Let $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ be three vectors. A vector $\vec{v}$ in the plane of $\vec{a}$ and $\vec{b}$, whose projection on $\vec{c}$ is $\frac{1}{\sqrt{3}}$, is given by : [JEE-2011]

माना $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ तथा $\vec{c} = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ तीन सदिश हैं। $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के तल में सदिश $\vec{v}$, जिसका $\vec{c}$ पर प्रक्षेप $\frac{1}{\sqrt{3}}$ है,

होगा :

[JEE-2011]

(A) $\hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k}$

(B) $-3\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$

(C) $3\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$

(D) $\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k}$

Ans. C

Sol. $\vec{v} = x\vec{a} + y\vec{b}$

$= \hat{i}(x+y) + \hat{j}(x-y) + \hat{k}(x+y)$ _____(i)

Given, $\vec{v} \cdot \vec{c} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow \frac{x+y-x+y-x-y}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$y-x=1$

$\Rightarrow x-y=-1$ (ii)

using (ii) in (i) we get

$\vec{v} = (x+y)\hat{i} - \hat{j} + (x+y)\hat{k}$

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

14. If a, b, c are different real numbers and $a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$, $b\hat{i} + c\hat{j} + a\hat{k}$ and $c\hat{i} + a\hat{j} + b\hat{k}$ are position vectors of three non-collinear points A, B and C, then :

- (A) centroid of triangle ABC is $\frac{a+b+c}{3}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$
 (B) $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ is equally inclined to the three vectors
 (C) perpendicular from the origin to the plane of triangle ABC meet at centroid
 (D) triangle ABC is an equilateral triangle

यदि a, b, c भिन्न वास्तविक संख्याएँ हैं और $a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$, $b\hat{i} + c\hat{j} + a\hat{k}$ और $c\hat{i} + a\hat{j} + b\hat{k}$ तीन असंरेखीय बिन्दुओं A, B और C के स्थिति सदिश हैं, तो :

- (A) त्रिभुज ABC का केन्द्रक $\frac{a+b+c}{3}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ हैं
 (B) $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ तीनों सदिशों पर समान रूप से झुका हुआ है
 (C) मूलबिन्दू से त्रिभुज ABC के समतल पर डाला गया लम्ब केन्द्रक पर मिलता है
 (D) त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है

Ans. ABCD

Sol. $\vec{P} = (a, b, c)$, $\vec{Q} = (b, c, a)$, $\vec{R} = (c, a, b)$

(1) $\vec{G} = \left(\frac{a+b+c}{3} \right) (1, 1, 1)$

(2) angle with $(1, 1, 1) = \vec{S}$

$$\vec{S} \wedge \vec{P} = \vec{S} \wedge \vec{Q} = \vec{S} \wedge \vec{R} = \cos^{-1} \left(\frac{a+b+c}{\sqrt{3}\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \right)$$

(3) Plane

$$\begin{vmatrix} x-a & y-b & z-c \\ b-a & c-b & a-c \\ c-a & a-b & b-c \end{vmatrix} = 0$$

$$C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + C_3$$

$$\begin{vmatrix} x+y+z-(a+b+c) & y-b & z-c \\ 0 & c-b & a-c \\ 0 & a-b & b-c \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow x+y+z-(a+b+c) = 0$$

foot of perpendicular $x = y = z = \frac{a+b+c}{3}$

(4) $|\vec{P}| = |\vec{Q}| = |\vec{R}|$

15. If $\vec{z}_1 = a\hat{i} + b\hat{j}$ and $\vec{z}_2 = c\hat{i} + d\hat{j}$ are two vectors in $\hat{i}$ and $\hat{j}$ system, where $|\vec{z}_1| = |\vec{z}_2| = r$ and $\vec{z}_1 \cdot \vec{z}_2 = 0$, then $\vec{w}_1 = a\hat{i} + c\hat{j}$ and $\vec{w}_2 = b\hat{i} + d\hat{j}$ satisfy:

- (A) $|\vec{w}_1| = r$ (B) $|\vec{w}_2| = r$ (C) $\vec{w}_1 \cdot \vec{w}_2 = 0$ (D) None of these

यदि $\hat{i}$ और $\hat{j}$ निकाय में दो सदिश $\vec{z}_1 = a\hat{i} + b\hat{j}$ एवं $\vec{z}_2 = c\hat{i} + d\hat{j}$ हैं, जहाँ $|\vec{z}_1| = |\vec{z}_2| = r$ और $\vec{z}_1 \cdot \vec{z}_2 = 0$, तो $\vec{w}_1 = a\hat{i} + c\hat{j}$ और $\vec{w}_2 = b\hat{i} + d\hat{j}$ संतुष्ट करते हैं :

- (A) $|\vec{w}_1| = r$ (B) $|\vec{w}_2| = r$ (C) $\vec{w}_1 \cdot \vec{w}_2 = 0$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. ABC

Sol. $a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = r^2 \quad \dots(1)$

$$ac + bd = 0 \Rightarrow a^2c^2 = b^2d^2 \Rightarrow \frac{a^2}{b^2} = \frac{d^2}{c^2}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} = \frac{c^2 + d^2}{d^2 - c^2} \Rightarrow a^2 - b^2 = d^2 - c^2 \quad \dots(2)$$

$$(1) + (2) \quad a^2 = d^2 \Rightarrow b^2 = c^2$$

$$|\vec{w}_1| = a^2 + b^2 = |\vec{w}_2| = b^2 + d^2 = r^2$$

$$\vec{w}_1 \cdot \vec{w}_2 = ab + cd$$

$$a = -d \Rightarrow b = c \quad \dots(1)$$

$$= 0 \quad a = d \Rightarrow b = -c \quad \dots(2)$$

16. If $\vec{a}$, $\vec{b}$ are two non-collinear unit vectors and $\vec{a}$, $\vec{b}$, $x\vec{a} - y\vec{b}$ form a triangle, then :

(A) $x = -1$; $y = 1$ and $|\vec{a} + \vec{b}| = 2 \cos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{2}\right)$

(B) $x = -1$; $y = 1$ and $\cos(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{a} + \vec{b}| \cos\left(\vec{a} \cdot \frac{(\vec{a} + \vec{b})^\perp}{|\vec{a} + \vec{b}|}\right) = -1$

(C) $|\vec{a} + \vec{b}| = -2 \cot\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{2}\right) \cos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{2}\right)$ and $x = -1$, $y = 1$

- (D) None of these

यदि $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दो असंरेखीय इकाई सदिश हैं और $\vec{a}$, $\vec{b}$, $x\vec{a} - y\vec{b}$ एक त्रिभुज बनाते हैं, तो :

(A) $x = -1$; $y = 1$ तथा $|\vec{a} + \vec{b}| = 2 \cos\left(\frac{\vec{a} \wedge \vec{b}}{2}\right)$

(B) $x = -1$; $y = 1$ तथा $\cos(\vec{a} \wedge \vec{b}) + |\vec{a} + \vec{b}| \cos\left(\vec{a} \wedge (\vec{a} + \vec{b})\right) = -1$

(C) $|\vec{a} + \vec{b}| = -2 \cot\left(\frac{\vec{a} \wedge \vec{b}}{2}\right) \cos\left(\frac{\vec{a} \wedge \vec{b}}{2}\right)$ तथा $x = -1$, $y = 1$

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. AB

Sol. $\vec{p} + \vec{q} + \vec{r} = 0$ (triangle)

$$(1+x)\vec{a} + (1-y)\vec{b} = 0 \Rightarrow x = -1, y = 1$$

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (2 + 2 \cos \theta)^2 = 4 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = 2 \cos \frac{\theta}{2} \quad \theta = \vec{a} \wedge \vec{b}$$

$$(2) \cos \phi = -\frac{\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})}{|\vec{a}||\vec{a} + \vec{b}|} \quad |\vec{a}| = 1$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a} + \vec{b}| \cos \phi = -|\vec{a}|^2$$

$$\Rightarrow \cos \theta + |\vec{a} + \vec{b}| \cos \phi = -1$$

17. The volume of a right triangular prism $ABCA_1B_1C_1$ is equal to 3. If the position vectors of the vertices of the base ABC are $A(1, 0, 1)$, $B(2, 0, 0)$ and $C(0, 1, 0)$, then position vectors of the vertex A_1 can be :

एक समकोण त्रिभुजकार प्रिज्म $ABCA_1B_1C_1$ का आयतन 3 है। यदि आधार ABC के शीर्षों के स्थिति सदिश $A(1, 0, 1)$; $B(2, 0, 0)$ और $C(0, 1, 0)$ हैं, तो शीर्ष A_1 का स्थिति सदिश हो सकता है :

- (A) $(2, 2, 2)$ (B) $(0, 2, 0)$ (C) $(0, -2, 2)$ (D) $(0, -2, 0)$

Ans. AD

Sol. $\text{Vol Prism} = \frac{1}{2} \text{ volume of parallelopiped}$

$$[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}] = 2 \times \text{vol prism} = 6$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| \cdot |\vec{c}| = 6$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1, -2, -1)$$

$$|\vec{c}| = \sqrt{6}$$

$$\text{equation} \quad \vec{AA'} = \vec{r} = (1, 0, 1) + \lambda(1, 2, 1)$$

$$\lambda = +1 \quad A' = (2, 2, 2)$$

18. Which of the following statement(s) is/are true?

- (A) If $\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$, $\vec{n} \cdot \vec{b} = 0$ and $\vec{n} \cdot \vec{c} = 0$ for some non-zero vector $\vec{n}$, then $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$.
- (B) there exist a vector having direction angles $\alpha = 30^\circ$ and $\beta = 45^\circ$
- (C) locus of point for which $x = 3$ and $y = 4$ is a line parallel to the Z-axis whose distance from the Z-axis is 5
- (D) the vertices of a regular tetrahedron are OABC where 'O' is the origin. Then vector $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ is perpendicular to the plane ABC.

निम्न में से कौनसा कथन सही है ?

- (A) यदि किसी अशून्य सदिश $\vec{n}$ के लिए $\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$, $\vec{n} \cdot \vec{b} = 0$ और $\vec{n} \cdot \vec{c} = 0$ हो, तो $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$.
- (B) एक ऐसा सदिश विद्यमान है जिसके दिशात्मक कोण $\alpha = 30^\circ$ एवं $\beta = 45^\circ$ है
- (C) बिन्दु का बिन्दुपथ जिसके लिए रेखा $x = 3$ और $y = 4$, z-अक्ष के समान्तर है और z- अक्ष से उसकी दूरी 5 है
- (D) एक सम चतुष्फलक के शीर्ष OABC हैं जहाँ 'O' मूल बिन्दु है, तो सदिश $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ समतल ABC के लम्बवत् है

Ans. ACD

Sol. $\vec{n} \cdot \vec{a} = \vec{n} \cdot \vec{b} = \vec{n} \cdot \vec{c} = 0$

$\vec{n} \perp \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ this is only possible if $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are coplanar $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$

$$(B) \alpha = 30^\circ, \beta = 45^\circ \Rightarrow \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \cos^2 \gamma = 1 \text{ (wrong)}$$

(C)

$$(D) [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$$

$$\text{DR's of plane ABC} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$$

$$\vec{n} = (\vec{b} - \vec{a}) \times (\vec{c} - \vec{a})$$

$$= \vec{b} \times \vec{c} - \vec{a} \times \vec{c} - \vec{b} \times \vec{a}$$

$$= \vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}$$

$$\begin{aligned}\text{Now, } \vec{n} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) &= [\vec{b} \ \vec{c} \ \vec{a}] + [\vec{c} \ \vec{a} \ \vec{b}] + [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] \\ &= 3[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0 \\ \vec{n} &\perp (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \quad (\text{ACD})\end{aligned}$$

19. $\hat{a}$ and $\hat{b}$ are two given unit vectors at right angle. The unit vector equally inclined with $\hat{a}$, $\hat{b}$ and $\hat{a} \times \hat{b}$ will be :

$\hat{a}$ एवं $\hat{b}$ दो इकाई सदिश हैं जिनके मध्य कोण समकोण है। $\hat{a}$, $\hat{b}$ और $\hat{a} \times \hat{b}$ के साथ समान कोण बनाने वाला इकाई सदिश है :

- (A) $-\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{a} + \hat{b} + \hat{a} \times \hat{b})$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{a} + \hat{b} + \hat{a} \times \hat{b})$
 (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{a} + \hat{b} - \hat{a} \times \hat{b})$ (D) $-\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{a} + \hat{b} - \hat{a} \times \hat{b})$

Ans. AB

Sol. $\vec{a} \perp \vec{b}$ & $\vec{a} \perp \vec{a} \times \vec{b}$ $(\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma)$

$$\vec{b} \perp \vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{r} \wedge \vec{a} = \alpha$$

$$\vec{r} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b} + \gamma (\vec{a} \times \vec{b})$$

$$\text{angle is same} \Rightarrow \lambda = \mu = \gamma = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\vec{r} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{a} \times \vec{b})$$

20. Which of the following statement(s) is(are) incorrect?

- (A) The relation $|(\vec{u} \times \vec{v})| = |\vec{u} \cdot \vec{v}|$ is only possible if atleast one of the vectors $\vec{u}$ and $\vec{v}$ is null vector
 (B) Every vector contained in the line $\vec{r}(t) = \langle 1 + 2t, 1 + 3t, 1 + 4t \rangle$ is parallel to the vector $\langle 1, 1, 1 \rangle$
 (C) If scalar triple product of three vectors $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ is larger than $|\vec{u} \times \vec{v}|$ then $|\vec{w}| > 1$
 (D) The distance between the x-axis and the line $x = y = 1$ is $\sqrt{2}$

निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?

- (A) सम्बन्ध $|(\vec{u} \times \vec{v})| = |\vec{u} \cdot \vec{v}|$ तभी सम्भव है जब $\vec{u}$ तथा $\vec{v}$ में से कम से कम एक सदिश शून्य है
 (B) रेखा $\vec{r}(t) = \langle 1 + 2t, 1 + 3t, 1 + 4t \rangle$ पर स्थित सभी सदिश, सदिश $\langle 1, 1, 1 \rangle$ के समानान्तर है
 (C) यदि $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ सदिशों का अदिश त्रिगुणन $|\vec{u} \times \vec{v}|$ से बड़ा है, तो $|\vec{w}| > 1$

(D) x-अक्ष तथा रेखा $x = y = 1$ के मध्य दूरी $\sqrt{2}$ है

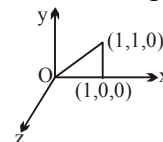
Ans. ABD

Sol. (A) Can be true if the angle between $\vec{u}$ and $\vec{v}$ is 45° .

(B) It is parallel to $\langle 2, 3, 4 \rangle$

(C) Think of the scalar triple product as the volume. If that is larger than the base area, the height has to be bigger than 1.

(D) $x = y = 1$ denotes a line passing through $(1, 1, 0)$ and parallel to z-axis.



Hence the distance between this line and x-axis is 1 and its distance from the z-axis is $\sqrt{2}$.

21. Consider the family of planes $x + y + z = c$ where c is a parameter intersecting the coordinate axes at P, Q, R and α, β, γ are the angles made by each member of this family with positive x, y and z axis. Which of the following interpretations hold good for this family :

(A) each member of this family is equally inclined with the coordinate axes

(B) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 1$

(C) $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 2$

(D) for $c = 3$ area of the triangle PQR is $3\sqrt{3}$ sq. units

समतलों के समूह $x + y + z = c$ के लिए जहाँ c एक प्राचल है निर्देशांक अक्षों को P, Q, R पर प्रतिच्छेद करता है तथा कोण α, β, γ तल द्वारा x, y तथा z-अक्षों के साथ क्रमशः बनाये गये हैं। निम्न में से कौनसे कथन एक इस समूह के लिए सही है :

(A) इसी समूह का प्रत्येक सदस्य निर्देशांक अक्षों से बराबर नत है

(B) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 1$

(C) $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 2$

(D) $c = 3$ के लिए PQR का क्षेत्रफल $3\sqrt{3}$ वर्ग इकाई है

Ans. ABC

Sol. Vector normal to the plane

$$\vec{n} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$$

$$\vec{V}_x = \hat{i}; \quad \vec{V}_y = \hat{j}; \quad \vec{V}_z = \hat{k}$$

$$\cos(90 - \alpha) = \frac{\vec{V}_x \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{ly} \quad \sin \beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{and} \quad \sin \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{hence} \quad \sum \sin^2 \alpha = 1 \quad \text{and} \quad \sum \cos^2 \alpha = 2$$

Also plane is equally inclined with the coordinate axes.

$$\text{Also } A = \frac{1}{2} \sqrt{9^2 + 9^2 + 9^2} = \frac{9\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \text{(D) is not correct}$$

22. Which of the following statement(s) is/are true in respect of the lines $\vec{r} = \vec{a} + \lambda \vec{b}$; $\vec{r} = \vec{c} + \mu \vec{d}$ where $\vec{b} \times \vec{d} \neq 0$:

(A) acute angle between the lines is $\cos^{-1} \left(\frac{|\vec{b} \cdot \vec{d}|}{|\vec{b}| |\vec{d}|} \right)$

(B) The lines would intersect if $[\vec{c} \ \vec{b} \ \vec{d}] = [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{d}]$

(C) The lines will be skew if $|\vec{c} - \vec{a} \ \vec{b} \ \vec{d}| \neq 0$

(D) If the lines intersect at $\vec{r} = \vec{r}_0$ then the equation of the plane containing the lines is $[\vec{r} - \vec{r}_0 \ \vec{b} \ \vec{d}] = 0$

निम्न में से कौनसे कथन रेखाओं $\vec{r} = \vec{a} + \lambda \vec{b}$; $\vec{r} = \vec{c} + \mu \vec{d}$ जहाँ $\vec{b} \times \vec{d} \neq 0$ के लिए सही है :

(A) रेखाओं के मध्य न्यूनकोण $\cos^{-1} \left(\frac{|\vec{b} \cdot \vec{d}|}{|\vec{b}| |\vec{d}|} \right)$

(B) रेखाएँ प्रतिच्छेद करती है यदि $[\vec{c} \ \vec{b} \ \vec{d}] = [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{d}]$

(C) रेखाएँ विसमतलीय है यदि $|\vec{c} - \vec{a} \ \vec{b} \ \vec{d}| \neq 0$

(D) यदि रेखाएँ $\vec{r} = \vec{r}_0$ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों रेखाओं द्वारा बनाये तल का समीकरण $[\vec{r} - \vec{r}_0 \ \vec{b} \ \vec{d}] = 0$ है

Ans. ABCD

Sol. $\vec{r} = \vec{a} + \lambda \vec{b}$ $\vec{b} \times \vec{d} \neq 0$

$\vec{r} = \vec{c} + \mu \vec{d}$

(A) $\cos \theta = \frac{|\vec{b} \cdot \vec{d}|}{|\vec{b}| |\vec{d}|}$ $\theta \in (0, 90^\circ)$

(B) Line intersects if $[\vec{a} - \vec{c} \ \vec{b} \ \vec{d}] = 0$

$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{d}] = [\vec{c} \ \vec{b} \ \vec{d}]$

(C) for skewed lines $[\vec{a} - \vec{c} \ \vec{b} \ \vec{d}] \neq 0$

(D) $\vec{r} = \vec{r}_0$ (P.V. of intersection)

Plane $\Rightarrow [\vec{r} - \vec{r}_0 \ \vec{b} \ \vec{d}] = 0$

23. Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two non-zero and non-collinear vectors then which of the following is/are always correct?

(A) $\vec{a} \times \vec{b} = [\vec{a} \ \vec{b} \ \hat{i}] \hat{i} + [\vec{a} \ \vec{b} \ \hat{j}] \hat{j} + [\vec{a} \ \vec{b} \ \hat{k}] \hat{k}$

(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{a} \cdot \hat{i})(\vec{b} \cdot \hat{i}) + (\vec{a} \cdot \hat{j})(\vec{b} \cdot \hat{j}) + (\vec{a} \cdot \hat{k})(\vec{b} \cdot \hat{k})$

(C) if $\vec{u} = \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{b}$ and $\vec{v} = \vec{a} \times \vec{b}$ then $|\vec{u}| = |\vec{v}|$

(D) if $\vec{c} = \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})$ and $\vec{d} = \vec{b} \times (\vec{a} \times \vec{b})$ then $\vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

माना $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो अशून्य एवं विसमरेखीय सदिश है, तो निम्न में से कौनसे सदैव सही होंगे?

(A) $\vec{a} \times \vec{b} = [\vec{a} \ \vec{b} \ \hat{i}] \hat{i} + [\vec{a} \ \vec{b} \ \hat{j}] \hat{j} + [\vec{a} \ \vec{b} \ \hat{k}] \hat{k}$

(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{a} \cdot \hat{i})(\vec{b} \cdot \hat{i}) + (\vec{a} \cdot \hat{j})(\vec{b} \cdot \hat{j}) + (\vec{a} \cdot \hat{k})(\vec{b} \cdot \hat{k})$

(C) यदि $\vec{u} = \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{b}$ तथा $\vec{v} = \vec{a} \times \vec{b}$ तो $|\vec{u}| = |\vec{v}|$

(D) यदि $\vec{c} = \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})$ तथा $\vec{d} = \vec{b} \times (\vec{a} \times \vec{b})$ तो $\vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

Ans. ABC

Sol. (A) $\vec{r} = (\vec{r} \cdot \hat{i})\hat{i} + (\vec{r} \cdot \hat{j})\hat{j} + (\vec{r} \cdot \hat{k})\hat{k}$

put $\vec{r} = (\vec{a} \times \vec{b}) \Rightarrow$ (A) is correct

(B) put $\vec{r} = \vec{a}$ and $\vec{r} = \vec{b}$

take $\vec{a} \cdot \vec{b} \Rightarrow$ (B) is correct

(C) $\vec{u} = \vec{b} \times (\vec{a} \times \vec{b})$

$|\vec{u}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{V}| \Rightarrow$ (C) is correct

(D) is obviously wrong

24. The vector(s) which is/are coplanar with vectors $\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ and $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, and perpendicular to the vector $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ is/are : [JEE-2011]

सदिश जो $\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ के तल में है तथा $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ के लम्बवत् है होंगे/ होगा :

[JEE-2011]

(A) $\hat{j} - \hat{k}$

(B) $-\hat{i} + \hat{j}$

(C) $\hat{i} - \hat{j}$

(D) $-\hat{j} + \hat{k}$

Ans. AD

Sol. $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$

$\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$

$\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

$\vec{v} = \lambda((\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}) = \lambda((\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a})$

$\vec{v} = \lambda[4(\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) - 4(\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})]$

$\vec{v} = 4\lambda(\hat{j} - \hat{k})$